实数概率—相位几何、连续测量鞅与弱引力时钟反馈

一套可复核的条件理论框架

作者：Limin Ge

摘要 本文建立了一套从实数概率—相位几何出发，经由连续量子测量滤波，延伸至弱场引力与源—钟测量反馈的条件性理论框架。第一，在运动学与动力学层面，我们由 Fisher–Rao 度规与正交相位假设构造实幅空间，通过商去整体相位建立物理射线度规与规范不变实密度矩阵，并利用欧氏 Killing 方程严格证明：全空间光滑哈密顿等距流等价于满足 $[\mathcal{H},\Omega]=0$ 的复线性薛定谔演化。第二，在连续测量层面，基于参考测度与 Girsanov 变换，我们证明非破坏性（QND）连续测量下的投影权重构成有界鞅，几乎必然在无限时间收敛至 $\{0,1\}$ 且严格服从 Born 概率法则，同时给出对数几率的漂移—扩散精确不变量。第三，在弱引力与相对论接口层面，我们阐明单靠时钟减慢无法给出正确的光线偏折，必须引入独立的空间共形势；通过对比完整 Einstein 张量变分与标量约化变分的残差，确立了弱场两势关系及弯曲空间实化 Dirac 旋量的形式对称的耦合形式，并评述了其与诱导引力及纠缠平衡的条件接口。第四，在量子源—引力钟耦合的可观测效应上，我们对比了“条件权重势”与“实际记录反馈”两种机制：严格推导出条件势模型含时间积分权重的精确相位方差核（短时呈 T^3 标度）及快测量相干复苏，并利用同密度矩阵异系综（Z/X 混合）反例证明未标记制备分支法则不构成线性量子通道；进而构造了基于实际测量记录的有限步反馈仪器，解析证明其完全正保迹（CPTP）性质，求出钟相干性的精确闭式解以及源退相干率与记录噪声率的乘积恒等式 $\Gamma_S\Gamma_{\mathrm{rec}}=b^2/16$。第五，受连续测量–翻转稳态分布启发，我们在显式条件输入下构造连续内部谱与重矢量型费米子交换的规范不变有效场论候选机制，解析连接选定零模的消失阶数、双峰集中度及三条非零低能质量，得到幂次层级与最轻态的额外抑制。内部算符 h_r、$\mathcal{O}(2)$ 轮廓及参数 (a,r,m_0,η) 仍有待更深微观几何固定；轻子数值复现属于拟合，不构成三代数目或实验质量的独立预测。第六，针对内部参数与规范耦合的未闭合接口，我们导出轻重质量块的二次、四次迹及显式一维谱矩，数值检验分支重叠势的二维局域稳定，并证明指定截断不能固定正的重谱劈裂比。另在新增高维几何条件下，由曲率与有限 Casimir 项平衡消去总体尺度，计算得到自由 Dirac 场 Berger 球面的非圆局域稳定点；其耦合匹配值远离观测精细结构常数，尚未组成完整微观预测。最后，本文给出了在受控实验中区分两类时钟噪声机制及正随机时钟模型的定量判据。

关键词：实数量子表示；连续量子测量；有界鞅收敛；弱场引力双势；测量反馈通道；时钟退相干；内部模式；费米子质量层级；模稳定；规范耦合

1 引言

将量子力学、测量坍缩与引力效应置于统一的数学框架下考察，是基础物理学长期探索的核心课题。近年来，围绕“实数表示能否复现复量子结构”、“连续测量如何导出 Born 概率规则”以及“量子源的连续监测如何通过引力势或反馈控制影响参考时钟”等问题，涌现了大量模型尝试。然而，这一交叉领域往往容易陷入两类误区：一类是将需要额外物理公设才能成立的结论误认为“仅凭经典概率或有限计算容量即可唯一推出”；另一类是在连接随机测量轨迹与引力势时，忽略了整体相位规范、空间曲率分量、时间积分权重或量子通道的完全正且保迹（completely positive and trace-preserving, CPTP）约束，从而导致数学反例或超光速传信悖论。

本文的目标不是声称建立一个“无额外公设的终极微观统一理论”，而是**构建一条假设公开、已证明环节可独立复核、尚未闭合的接口明确标注的条件性理论主线**。我们将整个理论体系明确划分为六个相互衔接的层级：

1. **实概率—相位几何层（第 2 节）**：明确在经典概率单纯形上加入哪些几何输入（相位正交、整体相位商、全空间等距流、平衡张量积），可以重现本文所用的有限维复量子运动学与幺正动力学。
2. **连续测量与有界鞅层（第 3 节）**：在指定连续测量仪器与记录概率测度下，利用随机分析严格证明量子态投影权重的终态二值收敛定理（Born 规则），并澄清非选择性退相干与条件信息获取的本质区别。
3. **弱引力几何与旋量耦合层（第 4 节）**：从双标量势度规出发，阐明时间势与空间势的独立性，利用完整张量变分消除过早约化带来的球对称残差，建立与几何光学一致的弯曲空间实 Dirac 哈密顿量，并给出与诱导引力及纠缠平衡的条件性映射。
4. **源—钟噪声统计与闭合反馈层（第 5—6 节）**：深入分析被连续测量的量子源如何扰动邻近或受控时钟。我们首先给出“条件权重直接作势”模型下相位方差的精确双时间核积分与瞬态残差，然后证明未标记制备分支法则因依赖系综分解而破坏线性通道闭合性；作为修正与升级，我们构造了基于**实际测量记录**的有限步反馈仪器，解析证明其 CPTP 性质，导出相干因子的精确闭式解与噪声权衡关系，并设计了可直接在实验室检验的判别协议。
5. **内部模式与费米子质量的条件扩展（第 7 节）**：在 A6 中公开指定连续内部谱、三维模式轮廓及重媒介耦合，从测量–翻转稳态的数学结构出发构造静态内部基态，通过规范不变的重费米子交换得到低能质量矩阵，并证明其正定性、幂次层级与最轻态的方差抑制；同时区分这一候选机制与原公理的唯一推导。
6. **有效势、几何模与耦合的探索层（第 8 节）**：从完整质量块推导混合谱矩，检验给定势的稳定性，再以显式新增的物理相位纤维及 Berger 场谱测试曲率–Casimir 稳定；把精确恒等式、系数依赖的数值结果及未完成的规范匹配分别列明。

假设及原有公式的字母编号沿用《成果总稿》；本稿扩展为九节，在第 7 节单列 A6 的条件性质量机制（Y1–Y18），第 8 节新增 A11 有效势与几何耦合候选（Z1–Z34）。其条件输入与原有严格推论分别标注，不把接口补充表述为原公理的自动结论。

表 1: 本文的核心条件输入与严格推论边界

编号	明确引入的条件输入	严格导出的数学/物理推论	明确排除的过度声称
A1–A2	通道周期相位、幅相正交、辛形式相容；整体相位等价与可观测量对易	带复结构 Ω 的实射线空间、投影度规 (G1)、规范不变实密度矩阵 (G2)	仅由经典 Fisher 度规自动涌现相位
A3–A4	全幅空间固定原点的光滑哈密顿等距流；平衡张量积与归一化内积	满足 $[\mathcal{H},\Omega]=0$ 的线性薛定谔流 (G4)；多体复合与频率集中 (C1–C2)	仅由球面局部等距排除高阶项，或由作用量可加推出乘积态
A5	连续测量仪器算符、Girsanov 记录测度加权与条件滤波更新	投影权重有界鞅、终态几乎必然收敛至 $\{0,1\}$ 且服从 Born 概率 (M5)	仅靠无信号条件唯一选定单次坍缩轨迹
A6	独立内部谱 h_r、$\mathcal{O}(2)$ 三维轮廓、重矢量型媒介及 (a,r,m_0,η)	规范不变低能质量矩阵、三个正质量及幂次层级与方差抑制 (Y15–Y17)	原公理唯一选出三代、参数或实验质量；非微扰指数质量公式
A7–A9	四维双势度规、普适物质耦合、Einstein–Hilbert 曲率作用量（或紫外截断/固定体积熵驻值）	弱场两势相等 $\phi_1=\psi_1$、完整光偏折、弯曲实 Dirac 接口 (H9) 及诱导耦合关系	仅靠“局域时钟变慢”或未定义分配规则的计算预算导出广义相对论

表 1（续）

编号	明确引入的条件输入	严格导出的数学/物理推论	明确排除的过度声称
A10	量子源—参考钟耦合模型、实际测量记录过程 Y_t 与线性相位反馈协议	显式 CPTP 反馈通道 (F3)、精确相干闭式解 (F6) 及耗散恒等式 $\Gamma_S\Gamma_{\rm rec}=b^2/16$	条件期望势直接构成保持制备无关性的普适引力基本法则
A11	模场几何势及匹配规则；物理紧致相位纤维、高维曲率作用量与明确场谱	混合迹及谱矩恒等式；给定截断的二维稳定与三维边界；Berger 基准的局域稳定点	唯一固定 (a,r,η)；由拓扑或自由场数独立预测低能精细结构常数

2 实概率—相位几何：从 Fisher–Rao 度规到线性哈密顿流

2.1 幅相正交嵌入与整体相位商度规

设有限通道概率分布为 $q_a\ge 0$，$\sum_{a=1}^n q_a=1$。概率单纯形上的信息几何由 Fisher–Rao 度规给出：

$$ds^2_{\rm FR}=\sum_{a=1}^{n}\frac{dq_a^2}{q_a}.$$

规定逐分量递增坐标变换满足 $ds^2_{\rm FR}=4\sum_a dr_a^2$ 及边界条件 $r_a(0)=0$，积分即得实幅度 $r_a=\sqrt{q_a}$。此时几何仅限于非负象限球面。若显式引入假设 **A1**：为每个概率通道配以周期相位 $\theta_a\in[0,2\pi)$，要求幅度与相位正交且局部面积元与标准辛形式相容，则状态向量可嵌入实 $2n$ 维欧氏空间 $\mathbb{R}^{2n}$：

$$v_a=(r_a\cos\theta_a,r_a\sin\theta_a)^T,\quad V=(v_1,\dots,v_n)^T\in\mathbb{R}^{2n},$$
$$ds^2=\sum_{a=1}^{n}(dr_a^2+r_a^2d\theta_a^2)=dV^TdV.$$

定义正交反对称分块矩阵 $J=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$ 与全局复结构算符 $\Omega=I_n\otimes J$（满足 $\Omega^2=-I_{2n},\Omega^T=-\Omega$），则 $(\mathbb{R}^{2n},\Omega)$ 与复空间 $\mathbb{C}^n$ 严格同构，其中左乘 Ω 对应复数乘以 i。

然而，单位球面 S^{2n-1} 上的欧氏距离 dV^TdV 并不能直接作为物理态空间的可区分度规。在整体相位变换 $V\mapsto e^{\alpha\Omega}V$ 下，物理纯态保持不变，但切向量 $dV=\Omega V\,d\alpha$ 在欧氏度规下给出非零距离 $ds^2=d\alpha^2>0$。因此，必须引入假设 **A2**（整体相位等价），沿规范纤维方向作正交投影，从而导出物理射线空间上的 Fubini–Study 实度规：

$$ds^2_{\rm phys}=dV^TdV-(V^T\Omega\,dV)^2. \tag{G1}$$

将 $dV=\Omega V d\alpha$ 代入式 (G1)，利用 $\|V\|=1$ 及 $\Omega^2=-I$，立得 $ds^2_{\rm phys}=d\alpha^2-(-d\alpha)^2=0$，严格满足规范不变性。

相应地，一般外积 VV^T 随整体相位旋转而改变，不能直接作为物理密度矩阵。与复密度矩阵 ρ 严格对应的规范不变实密度矩阵必须对整体相位取平均：

$$\begin{aligned}D(V)&=\frac{1}{2}\left(VV^T+\Omega VV^T\Omega^T\right),\\ D&=\frac{1}{2}\mathscr{R}(\rho).\end{aligned} \tag{G2}$$

其中 $\mathscr{R}(\cdot)$ 表示复矩阵的实化映射。易证 $D(e^{\alpha\Omega}V)=D(V)$, $\mathrm{Tr}_{\mathbb{R}}\,D=1$, 且对任意满足 $[P,\Omega]=0$ 的物理投影算符 P，有 $\mathrm{Tr}_{\mathbb{R}}(PD)=V^TPV$。由于实化映射将复矩阵的每个本征值重数加倍，实表示下的纯度与冯 · 诺依曼熵满足精确换算关系：

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}_{\mathbb{R}}\,D^2&=\frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}_{\mathbb{C}}\,\rho^2,\\ S_{\mathbb{R}}(D)&=-\,\mathrm{Tr}_{\mathbb{R}}(D\log D)=S_{\mathbb{C}}(\rho)+\log 2.\end{aligned}\tag{G3}$$

因此，纯物理态的实纯度恒为 $1/2$[1]，在纯态上取零的归一化线性熵应定义为 $S_{\mathrm{lin}}=1-2\,\mathrm{Tr}_{\mathbb{R}}\,D^2$。

2.2 全空间哈密顿等距定理

考虑实幅空间上的正则作用量 $S=\int[\hbar V^T\Omega\dot V-H(V)]dt$，其变分给出哈密顿运动方程 $\dot V=-\frac{1}{2\hbar}\Omega\nabla H(V)$。我们证明，仅假设 H 为一般实对称二次型不足以保证概率守恒与等距演化，必须由几何等距性锁定复结构对易关系。

命题 G（哈密顿等距流定理）设哈密顿函数 $H\in C^3(\mathbb{R}^{2n})$，若其生成的哈密顿向量场 $X(V)=-\frac{1}{2\hbar}\Omega\nabla H(V)$ 固定原点（$X(0)=0$）且在整个实幅空间 $\mathbb{R}^{2n}$ 上满足欧氏 Killing 等距方程，则充要条件为 $H(V)$ 具有如下形式：

$$H(V)=V^T\mathcal{H}V+C,\qquad \mathcal{H}^T=\mathcal{H},\qquad [\mathcal{H},\Omega]=0.\tag{G4}$$

证明：设流场分量满足欧氏 Killing 方程 $\partial_iX_j+\partial_jX_i=0$。对该式关于坐标 V_k 求偏导，并利用三指标轮换组合 $(\partial_k\partial_iX_j+\partial_k\partial_jX_i)+(\partial_i\partial_kX_j+\partial_i\partial_jX_k)-(\partial_j\partial_iX_k+\partial_j\partial_kX_i)=0$，由 C^3 光滑性及偏导交换次序可得 $\partial_k\partial_iX_j=0,\forall i,j,k$。故向量场必为仿射线性形式 $X(V)=AV+b$。由固定原点条件 $X(0)=0$ 得 $b=0$；再由 Killing 方程得生成元反对称 $A^T=-A$。另一方面，由哈密顿方程有 $\nabla H(V)=2\hbar\Omega X(V)=2\hbar\Omega AV$。因为梯度场的雅可比矩阵必对称，故 $(\Omega A)^T=\Omega A$。利用 $\Omega^T=-\Omega$ 及 $A^T=-A$，展开左边得 $A^T\Omega^T=(-A)(-\Omega)=A\Omega$，从而严格导出 $A\Omega=\Omega A$。令 $\mathcal{H}=\hbar\Omega A$，则 $\mathcal{H}^T=(\hbar\Omega A)^T=\hbar\Omega A=\mathcal{H}$，且 $[\mathcal{H},\Omega]=\hbar\Omega[A,\Omega]=0$，积分即得式 (G4)。反之，若式 (G4) 成立，则 $A=-\Omega\mathcal{H}/\hbar$ 满足 $A^T=-\mathcal{H}^T\Omega^T/\hbar=\mathcal{H}\Omega/\hbar=\Omega\mathcal{H}/\hbar=-A$，流场为正交等距变换。■

注记：一维单通道反例可直观说明 $[\mathcal{H},\Omega]=0$ 的必要性：取 $\Omega=J,\mathcal{H}=\mathrm{diag}(1,2),\hbar=1$，虽有 $\mathcal{H}^T=\mathcal{H}$，但生成元 $A=-\Omega\mathcal{H}=\begin{pmatrix}0&2\\-1&0\end{pmatrix}$ 满足 $A+A^T=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\neq 0$，破坏范数守恒。此外，命题 G 要求全空间 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的等距条件（假设 **A3**）；若仅要求单位球面 $\|V\|=1$ 上的切向等距，则形如 $H_0(V)+\lambda(\|V\|^2-1)^2$ 的非二次函数在球面上会产生完全相同的向量场。

2.3 多体平衡张量积与频率集中定理

对于多体复合系统 $(\mathcal{V}_A,\Omega_A)$ 与 $(\mathcal{V}_B,\Omega_B)$，普通实张量积 $\mathcal{V}_A\otimes_{\mathbb{R}}\mathcal{V}_B$ 维数为 $4n_An_B$，存在相位冗余。引入假设 **A4**，通过商去子系统复结构差异 $(\Omega_Au)\otimes_J v=u\otimes_J(\Omega_Bv)$，构造平衡张量积空间。令对合算符 $K=\Omega_A\otimes_{\mathbb{R}}\Omega_B$，投影算符 $Q_-=(I-K)/2$，则复合空间及其归一化内积严格定义为：

$$\begin{aligned}\mathcal{V}_A\otimes_J\mathcal{V}_B&=(\mathcal{V}_A\otimes_{\mathbb{R}}\mathcal{V}_B)/\ker(I-K),\\ g_J([z],[z'])&=2\langle Q_-z,Q_-z'\rangle.\end{aligned}\tag{C1}$$

该空间实维数为 $2n_An_B$，且前置因子 2 保证了简单张量的范数精确相乘：$\|u\otimes_J v\|_J=\|u\|\cdot\|v\|$。

对于 K 个独立同分布制备的量子态拷贝 $\Psi_K=\psi^{\otimes_J K}$，若单拷贝在目标投影 P 上的权重为 $p=V^TPV$，则复合态在经验频率 m/K 本征子空间上的投影权重为二项分布 $w_m=\binom{K}{m}p^m(1-p)^{K-m}$。对任意给定的有限容差窗口 $\delta>0$，由 Chebyshev 不等式可得频率集中界：

$$\sum_{|m/K-p|>\delta} w_m \le \frac{p(1-p)}{K\delta^2} \xrightarrow{K\to\infty} 0. \tag{C2}$$

需要强调的是，式 (C2) 证明的是有限宽度窗口 $|m/K-p|\le\delta$ 内的总投影权重趋于 1（当 $p=1/2$ 且 K 为偶数时，单点精确频率权重 $w_{K/2}\sim\sqrt{2/(\pi K)}\to 0$），且将投影权重 w_m 转化为单次实验的观测频率概率，必须衔接第 3 节的连续测量模型。

3 连续量子测量：有界鞅收敛与 Born 终态定理

3.1 线性随机滤波与 Girsanov 物理测度

为在不预设瞬时投影坍缩公设的前提下严格描述测量过程，我们在有限维空间引入假设 **A5**。设在基准概率测度 $\mathbb{Q}$ 下，测量记录 Y_t 为标准 Wiener 过程。给定确定的有界自伴哈密顿量 H 与自伴测量算符 L，并取确定的归一化初态，非归一化条件态 φ_t 满足线性 Itô 随机微分方程：[2, 3]

$$\begin{aligned} d\varphi_t &= \left(-\frac{iH}{\hbar}-\frac{1}{2}L^2\right)\varphi_t dt + L\varphi_t dY_t,\\ Z_t &= \|\varphi_t\|^2, \qquad \psi_t = \frac{\varphi_t}{\sqrt{Z_t}}. \end{aligned} \tag{M1}$$

令条件期望 $\ell_t=\langle\psi_t, L\psi_t\rangle$。由 Itô 引理计算范数平方的微分，得 $dZ_t=2Z_t\ell_t dY_t$。由于有限维空间上 $|\ell_t|\le\|L\|<\infty$，Novikov 条件成立，Z_t 在任意有限时间区间 $[0,T]$ 上是 $\mathbb{Q}$-真鞅，$\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[Z_t]=1$。规定物理记录测度 $d\mathbb{P}/d\mathbb{Q}|_{\mathcal{F}_t}=Z_t$，再由 Girsanov 定理，创新过程（innovation process）$dW_t=dY_t-2\ell_t dt$ 在物理测度 $\mathbb{P}$ 下成为标准 Wiener 过程，归一化物理态 ψ_t 满足非线性随机薛定谔方程：

$$d\psi_t=\left[-\frac{iH}{\hbar}-\frac{1}{2}(L-\ell_t)^2\right]\psi_t dt+(L-\ell_t)\psi_t dW_t. \tag{M2}$$

3.2 有界鞅收敛与 Born 概率法则

考虑理想效率下的量子非破坏性（QND）连续测量：设 $[H,P]=0$（转入相互作用绘景），测量算符取 $L=\sqrt{2\gamma}P$，其中 P 为允许投影算符（$[P,\Omega]=0$），$\gamma>0$ 为测量强度（单位 s^{-1}）。在实表示下，状态向量 V_t 与投影权重 $x_t=V_t^TPV_t$ 的演化方程为：

$$dV_t=\sqrt{2\gamma}(P-x_tI)V_tdW_t-\gamma(P-x_tI)^2V_tdt, \tag{M3}$$

$$dx_t=\sqrt{8\gamma}\,x_t(1-x_t)dW_t, \qquad x_0=p=V_0^TPV_0\in(0,1). \tag{M4}$$

命题 M（连续测量终态收敛与 Born 规则定理）对任意初始权重 $0<p<1$，由式 (M4) 决定的投影权重过程 x_t 是有界 $\mathbb{P}$-鞅，在任意有限时间 $t<\infty$ 严格保持在开区间 $(0,1)$ 内；当 $t\to\infty$ 时，x_t 几乎必然收敛于二值随机变量 $X\in\{0,1\}$，且终态分支概率严格服从 Born 法则：

$$\begin{aligned} x_t &\xrightarrow{t\to\infty} X\in\{0,1\} \quad \mathbb{P}\text{-a.s.},\\ \mathbb{P}(X=1)&=p, \qquad \mathbb{P}(X=0)=1-p. \end{aligned} \tag{M5}$$

证明：首先作对数几率变换 $z_t=\log\frac{x_t}{1-x_t}\in(-\infty,\infty)$。由 Itô 公式得：

$$dz_t=4\gamma(2x_t-1)dt+\sqrt{8\gamma}\,dW_t. \tag{M6}$$

因漂移项 $|4\gamma(2x_t-1)| \le 4\gamma$ 且扩散系数为常数，一维扩散过程 z_t 在任意有限时间内不发生爆炸，故 $x_t = (1+e^{-z_t})^{-1} \in (0,1), \forall t < \infty$。其次，由于 $x_t \in (0,1)$ 且无漂移项 $(dx_t = \sqrt{8\gamma}x_t(1-x_t)dW_t)$，$x_t$ 是有界鞅。根据 Doob 鞅收敛定理，存在极限随机变量 $X = \lim_{t\to\infty} x_t \in [0,1]$ 几乎必然成立，且由有界收敛定理有 $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[x_0] = p$。最后证明 $X \in \{0,1\}$。定义混合度过程 $U_t = x_t(1-x_t) \in [0,1/4]$，对其应用 Itô 公式并取期望：

$$\begin{aligned} dU_t &= (1-2x_t)dx_t - (dx_t)^2 \\ &= \sqrt{8\gamma}(1-2x_t)U_t dW_t - 8\gamma U_t^2 dt, \\ \frac{d}{dt}\mathbb{E}[U_t] &= -8\gamma\mathbb{E}[U_t^2]. \end{aligned} \tag{M7}$$

对式 (M7) 从 0 到 ∞ 积分，得 $8\gamma\int_0^\infty \mathbb{E}[U_t^2]dt = U_0 - \lim_{t\to\infty}\mathbb{E}[U_t] \le p(1-p) < \infty$。由有界收敛定理，$\lim_{t\to\infty}\mathbb{E}[U_t^2] = \mathbb{E}[X^2(1-X)^2]$。若 $\mathbb{E}[X^2(1-X)^2] > 0$，则积分 $\int_0^\infty \mathbb{E}[U_t^2]dt$ 必发散，产生矛盾！因此必有 $\mathbb{E}[X^2(1-X)^2] = 0$，即 $X(1-X) = 0$ 几乎必然成立，故 $X \in \{0,1\}$。结合 $\mathbb{E}[X] = p$，立即得到 $\mathbb{P}(X=1) = p$。同时，由于演化算符在 P 与 $I-P$ 子空间内仅作数乘缩放，子空间内部方向严格保持，终态向量几乎必然收敛至 $PV_0/\sqrt{p}$ 或 $(I-P)V_0/\sqrt{1-p}$。■

3.3 漂移—扩散不变量与统计量辨析

命题 M 还给出了一系列可直接用于实验标定的无参数统计关系：

1. **对数几率漂移—扩散比**：由式 (M6)，z_t 的条件漂移率为 $\mu_z(x) = 4\gamma(2x-1)$，条件二次变差增长率为 $D_z = 8\gamma$。因此，对任意 $x \neq 1/2$，比值 $\frac{\mu_z(x)}{(2x-1)D_z} = \frac{1}{2}$ 是在该理想模型及该扩散归一化下与测量强度 γ 无关的常数。

2. **非选择性退相干与条件坍缩的区分**：对式 (M2) 取系综平均，非选择性密度矩阵满足 Lindblad 方程

$$\dot{\bar{\rho}} = -\gamma[P,[P,\bar{\rho}]]. \tag{M8}$$

在二能级纯态、相对相位固定的相互作用绘景中，相干元幅度对应 $\mathbb{E}[\sqrt{U_t}] = \sqrt{p(1-p)}e^{-\gamma t}$。然而，纯粹的经典随机相位幺正旋转也能导出完全相同的系综平均方程 (M8)，但每条轨迹上 $x_t \equiv p$ 恒定不变。这证明仅靠线性完全正的无信号平均动力学不能唯一推出布居坍缩，必须明确指定测量记录与条件更新规则。

3. **有限时间判读误判率**：由于 x_t 在有限时间 T 内不触及端点，实际读出需设定阈值。对于等权初态 $p = 1/2$，利用 QND 记录的静态二值混合表示，在给定最终分支 X 时 $z_T \sim \mathcal{N}(\pm 4\gamma T, 8\gamma T)$，故以 $z_T = 0$ 为对称判读阈值的最优二分误判率精确为 $P_{\text{err}}(T) = \Phi_{\text{N}}(-\sqrt{2\gamma T})$，其中 Φ_{N} 为标准正态分布函数。

4 弱引力几何与实旋量接口：从双势变分到诱导耦合

4.1 静态双势度规与完整光线偏折

当试图将局域量子演化与引力场衔接时，一种常见简化是假设引力仅体现为“局域时钟变慢”（即只改变时间度规分量 g_{00}，保持空间平坦）。我们通过严格的弱场几何分析表明，这种单势简化在物理上是不完备的。

在静态、无移位、空间共形平坦坐标系下，引入假设 **A8**，设四维时空度规为：

$$ds^2 = -e^{2\phi}c^2dt^2 + e^{-2\psi}d\mathbf{x}^2, \qquad N_t = e^{\phi}, \qquad N_s = e^{\psi}. \tag{H1}$$

其中 N_t 为决定局域固有时间 $d\tau = N_t dt$ 的时间流逝函数（Lapse），N_s^{-1} 为决定固有空间距离 $d\ell = |d\mathbf{x}|/N_s$ 的共形空间因子。由零测地线条件 $ds^2 = 0$，光的坐标传播速率为 $|d\mathbf{x}/dt| = cN_tN_s$，等效光学折射率为 $n_{\text{eff}} = (N_tN_s)^{-1} = e^{-(\phi+\psi)}$。

在弱场极限下，$\phi = \Phi/c^2 + O(c^{-4})$，$\psi = \Psi/c^2 + O(c^{-4})$。对于非相对论慢速试验粒子，拉格朗日量展开为 $L = -mc^2\sqrt{e^{2\phi} - e^{-2\psi}v^2/c^2} \approx -mc^2 + \frac{1}{2}mv^2 - m\Phi$，其牛顿运动方程 $\ddot{\mathbf{x}} = -\nabla\Phi$ 仅对时间势 Φ 敏感。然而，相对论性光线偏折同时取决于两个势之和 $\Phi + \Psi$。设球对称源外部 $\Phi = -GM/r$，$\Psi = \gamma_{\text{PPN}}\Phi$，沿瞄准距离 b_{imp} 积分折射率梯度，得到偏折角：

$$\alpha = \frac{2(1+\gamma_{\text{PPN}})GM}{b_{\text{imp}}c^2} + O\!\left(\frac{G^2M^2}{b_{\text{imp}}^2c^4}\right). \tag{H2}$$

若仅令时钟变慢而保持空间平坦（$\gamma_{\text{PPN}} = 0$），只能得到牛顿半偏折值 $2GM/(b_{\text{imp}}c^2)$。要恢复广义相对论的首阶理论值 $4GM/(b_{\text{imp}}c^2)$，必须由引力场方程严格导出首阶关系 $\phi_1 = \psi_1$（即 $\gamma_{\text{PPN}} = 1$）。

4.2 二阶作用量变分与“先约化后变分”的张量残差

设首阶静止物质能量密度为 $\epsilon_0 = \rho_0c^2$。在静态、低压弱场源近似下，将 Einstein–Hilbert 几何项保留至二阶、物质源耦合保留至一阶：

$$S^{(2)} = \int dt\, d^3x \left[-(1+\phi)\epsilon_0 + \frac{c^4}{8\pi G}\left(|\nabla\psi|^2 - 2\nabla\phi\cdot\nabla\psi\right)\right]. \tag{H3}$$

对紧支撑变分 $\delta\phi, \delta\psi$ 分别求驻值并分部积分，立即得到耦合泊松方程组：

$$\nabla^2\psi_1 = \frac{4\pi G}{c^4}\epsilon_0, \qquad \nabla^2(\phi_1 - \psi_1) = 0. \tag{H4}$$

在全空间正则且无穷远趋零的边界条件下（或通过内部解与外部解的连续性匹配，如均匀球内部 $\phi_1 = \psi_1 = -\frac{GM(3R^2-r^2)}{2c^2R^3}$ 与外部 $-\frac{GM}{c^2r}$ 在 $r = R$ 处一阶光滑拼接），调和函数必恒为零，从而唯一确定：

$$\phi_1(\mathbf{x}) = \psi_1(\mathbf{x}) = -\frac{G}{c^4}\int \frac{\epsilon_0(\mathbf{y})}{|\mathbf{x}-\mathbf{y}|}d^3y = \frac{\Phi(\mathbf{x})}{c^2}. \tag{H5}$$

命题（本双标量约化遗漏张量方程）：在本文的非线性约化中，只将双标量度规代入作用量再对两个标量变分，不足以恢复全部 Einstein 方程。事实上，标量约化变分仅给出标量曲率方程 $R^{(3)} = 0$ 与 $D^2N_t = 0$。在球对称真空各向同性坐标下，试探解族

$$\begin{aligned} f(r) &= 1 + \frac{a}{r}, \qquad \gamma_{ij} = f(r)^4\delta_{ij}, \\ N_t(r) &= \frac{1 + d/r}{1 + a/r}. \end{aligned} \tag{H6}$$

对独立常数 a, d，在 $r > 0$、$f > 0$ 且 $N_t > 0$ 的正则外部区域均满足上述两个标量方程。然而，完整的静态真空 Einstein 张量方程还要求空间张量方程满足 $D_iD_jN_t = N_tR^{(3)}_{ij}$。将式 (H6) 代入该张量方程，在坐标欧氏单位切向量 e^i 上求投影，得到非零张量残差：

$$\left(N_tR^{(3)}_{ij} - D_iD_jN_t\right)e^ie^j = \frac{a+d}{r(r+a)^2}. \tag{H7}$$

要使张量残差恒为零，必须严格要求 $d = -a$。结合牛顿质量匹配 $a = GM/(2c^2)$，即唯一确定外部 Schwarzschild 各向同性精确解（$r > a$）：

$$N_t(r)=\frac{1-a/r}{1+a/r},\qquad N_s(r)=\left(1+\frac{a}{r}\right)^{-2},\qquad \frac{N_t(r)}{N_s(r)}=1-\frac{a^2}{r^2}. \tag{H8}$$

式 (H8) 清晰表明：N_t 与 N_s 仅在一阶弱场展开下相等，在二阶 $O(a^2/r^2)$ 上必然分离；若将首阶关系 $\phi=\psi=-r_g/r$ 直接指数化当作精确解，会导致非零三维标量曲率 $R^{(3)}=-2r_g^2e^{-2r_g/r}/r^4\neq 0$。因此，一种可靠的理论路径是**先对一般度规张量作完整变分，再施加对称性条件**；也可采用保留全部必要约束的等价约化。

4.3 弯曲空间实 Dirac 哈密顿量与诱导引力接口

在确立了双势度规 (H1) 后，我们可将其与第 2 节的实代数表示无缝对接。引入假设 **A7**，取实化 Pauli 矩阵 $\Sigma_i=\mathscr{R}(\sigma_i)$，构造 8 实维（对应 4 复分量）Dirac 矩阵 $\alpha_i=\begin{pmatrix}0 & \Sigma_i\\ \Sigma_i & 0\end{pmatrix}$ 与 $\beta=\mathrm{diag}(I_4,-I_4)$，其中 $\Omega_D=\mathrm{diag}(\Omega_2,\Omega_2)$、$\Omega_2=\mathrm{diag}(J,J)$，动量算符为 $\mathbf{p}=-\hbar\Omega_D\nabla$。在无挠率静态度规 (H1) 下，为使波函数对平坦空间测度 d^3x 保持内积归一化，作尺度重定义 $\chi=N_s^{-3/2}\Psi$，则弯曲空间形式对称的 Dirac 哈密顿量精确写为：[5]

$$H_D=\beta mc^2N_t+\frac{c}{2}\left\{N_tN_s,\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{p}\right\}. \tag{H9}$$

其中反对易子 $\{A,B\}=AB+BA$ 包含了保证厄米性所必需的空间度规梯度项。式 (H9) 的一阶微分主符号给出的坐标波前传播速度恰为 cN_tN_s，与第 4.1 节几何光学极限吻合。式 (H9) 在适当边界条件下形式对称；完整自伴性还取决于算符定义域，本文不作一般背景上的本质自伴性断言。

关于为何背景度规服从曲率作用量 (H3)，在条件假设 **A9** 下存在两条条件性有效理论衔接路径：

1. **Sakharov 诱导引力路线**：给定共同度规上的 n_D 个自由四复分量 Dirac 场，忽略相应积分能标内的质量阈值并采用低曲率展开，Euclidean 平方算符 $P_D=-\nabla^2+R/4$ 的热核展开在紫外截断长度 a_{UV} 与红外标度 μ^{-1} 之间积分，单圈有效作用量给出诱导牛顿常数与面积熵密度系数：[6]

$$\begin{aligned}\frac{1}{G_{\mathrm{ind}}}&=\frac{n_D\hbar}{6\pi c^3}(a_{\mathrm{UV}}^{-2}-\mu^2),\\ \eta_D&=\frac{n_D}{24\pi}(a_{\mathrm{UV}}^{-2}-\mu^2)=\frac{c^3}{4\hbar G_{\mathrm{ind}}}.\end{aligned} \tag{I3}$$

2. **Jacobson 纠缠平衡路线**：在局域近真空、共形场的一阶扰动范围内，假设中心截面外挠曲率在所需阶数为零的测地小球在固定固有体积 V 下，总纠缠熵满足一阶驻值条件 $\eta\delta A|_V+\delta S_{\mathrm{IR}}=0$。利用几何恒等式 $\delta A|_V=-\frac{4\pi\ell^4}{15}\delta G_{\hat0\hat0}$ 与共形场模哈密顿量关系 $\delta S_{\mathrm{IR}}=\frac{8\pi^2\ell^4}{15\hbar c}\delta\langle T_{\hat0\hat0}\rangle$，可直接导出线性化爱因斯坦关系：[7]

$$\delta G_{\hat0\hat0}=\frac{2\pi}{\eta\hbar c}\delta\langle T_{\hat0\hat0}\rangle,\qquad G=\frac{c^3}{4\hbar\eta}. \tag{I4}$$

这两条路线分别给出指定场内容与正则化下的诱导曲率贡献，以及给定面积熵密度下的一阶能量—曲率关系。式 (I3) 的两项是同一模式贡献的两种表达，不能重复相加。裸引力耦合、质量阈值及同时产生的真空体积项仍需匹配；这些计算既未独立产生共同度规，也未给出无参数的 G 或小宇宙学常数预测。

5 源—钟量子耦合：从条件势噪声到闭合的记录反馈通道

现在我们将第 3 节的连续测量鞅与第 4 节的弱场时间势结合，研究一个极具物理与实验价值的核心问题（假设 **A10**）：**当一个处于能量叠加态的量子源 S 受到强度为 γ 的连续 QND 测量时，它通过弱引力势（或等效耦合）对邻近量子参考钟 C 造成怎样的相位演化与退相干？**

我们严格对比两种耦合方案，检验直接按未标记制备分支指定条件势时的通道问题，并给出一个在源—钟统计层面闭合的实际记录反馈方案。

5.1 方案一：条件权重势模型的精确双时间核与 T^3 标度

在准静态弱场近似下，设量子源的两个本征分支能量差为 ΔE_S，与距离 $|z-y|$ 处的参考钟（能隙频率 $\omega_C = \Delta E_C/\hbar$）耦合。耦合频率尺度记为：

$$a(z) = -\frac{G\Delta E_S}{c^4|z-y|}, \qquad b = \omega_C a(z) = -\frac{G\Delta E_C \Delta E_S}{\hbar c^4|z-y|}. \tag{N1}$$

这里 $a = \delta\Phi/c^2$ 的响应系数无量纲，b 的单位为 s^{-1}；比较两个位置的钟时应使用 $a(z_A) - a(z_B)$ 并指定参考钟协议。把条件能量用作经典势源仍是额外假设。

若假设引力势直接正比于源在时刻 t 的居中条件测量权重 $M_t = x_t - p$，即 $\delta\phi(z,t) = a(z)(x_t - p)$，则时钟在时间区间 $[0,T]$ 内累积的随机相位为时间积分 $\theta(T) = b\int_0^T (x_t - p)dt$。

由式 (M7) 及有界鞅的正交增量性质，居中权重 M_t 的方差与两时刻协方差核精确为：

$$\begin{aligned} A(t) &= \mathbb{E}[M_t^2] = p(1-p) - \mathbb{E}[U_t] \\ &= 8\gamma \int_0^t \mathbb{E}[U_u^2]du, \\ \mathbb{E}[M_t M_s] &= A(\min(t,s)). \end{aligned} \tag{N2}$$

先前补充方案曾把势的总二次变差与相位方差混同。有限时间的正确关系是 $\mathbb{E}[[\phi]_T] = a(z)^2 A(T)$，只有 $T \to \infty$ 时才趋于 $a(z)^2 p(1-p)$。后者不依赖 γ，但不能据此消去有限时间相位统计对测量强度的依赖；尤其 $\omega_C^2 \mathbb{E}[[\phi]_T]$ 的量纲为 s^{-2}，不是无量纲相位方差。因为时刻 u 发生的势涨落 dM_u 会持续改变随后 $[u,T]$ 整个区间内的时钟走速，正确的相位方差必须包含剩余时间权重 $(T-u)$。

定理 N（条件势相位方差核定理）设归一化相位方差核为 $K_{p,\gamma}(T) = \mathrm{Var}\left[\int_0^T (x_t - p)dt\right]$，使得 $\mathrm{Var}[\theta(T)] = b^2 K_{p,\gamma}(T)$，则有精确恒等式：

$$\boxed{\begin{aligned} K_{p,\gamma}(T) &= 2\int_0^T (T-t)A(t)dt \\ &= 8\gamma \int_0^T (T-u)^2 \mathbb{E}[U_u^2]du. \end{aligned}} \tag{N3}$$

证明：第一式由重积分对称性 $\mathbb{E}\left[\int_0^T M_t dt \int_0^T M_s ds\right] = 2\iint_{0\le s\le t\le T} A(s)dsdt = 2\int_0^T (T-s)A(s)ds$ 直接得出。第二式由随机 Fubini 定理交换积分次序：$\int_0^T M_t dt = \int_0^T \left(\int_0^t \sqrt{8\gamma}U_u dW_u\right) dt = \int_0^T (T-u)\sqrt{8\gamma}U_u dW_u$，再应用 Itô 等距定理即证；$0 \le U_t \le 1/4$ 保证了有限时间内所需的平方可积性。■

由式 (N3) 可严格推导出该模型的短时标度、长时渐近及瞬态残差：

1. **短时 T^3 标度与长时 T^2 分支发散**：由于 $U_0 = p(1-p)$ 且 $0 \le U_u \le 1/4$，有：

$$\begin{aligned} K_{p,\gamma}(T) &= \frac{8\gamma}{3}p^2(1-p)^2 T^3 + o(T^3) \quad (\gamma T \ll 1), \\ \lim_{T\to\infty} \frac{K_{p,\gamma}(T)}{T^2} &= p(1-p). \end{aligned} \tag{N4}$$

其中长时 T^2 项源于测量坍缩后源固定在 $X \in \{0,1\}$ 分支上造成的静态随机钟速差。

2. **事后分支扣除的有限瞬态残差**：若在实验结束后根据源的最终读出结果 X 扣除静态分支相位，定义瞬态累积残差 $R_\infty = \int_0^\infty (x_t - X)dt$，则该积分在 L^2 中收敛，方差有限且严格反比于 γ^2。这里使用 $\mathbb{E}U_t \le \sqrt{p(1-p)}e^{-\gamma t}/2$ 控制尾项；该补偿使用最终分支，是事后定义，有限时间读出只能近似实现：

$$\begin{aligned} \mathrm{Var}(R_\infty) &= 2\int_0^\infty t\,\mathbb{E}[U_t]dt = \frac{B(p)}{\gamma^2}, \\ B(1/2) &= \frac{\log 2}{4} + \frac{\pi^2}{96} \approx 0.2760951743. \end{aligned} \tag{N5}$$

其中一般函数 $B(p)$ 满足微分方程 $B''(p) = -\frac{h(p)}{8p^2(1-p)^2}$（$h(p) = -p\log p - (1-p)\log(1-p)$ 为二元香农熵），配以 $B(0) = B(1) = 0$ 的连续边界条件，显式积分解为：

$$B(p) = \frac{1}{8}\left[(1-p)\int_0^p \frac{h(y)}{y(1-y)^2}dy + p\int_p^1 \frac{h(y)}{y^2(1-y)}dy\right]. \tag{N6}$$

3. **非高斯特征函数与相干复苏**：由于 x_t 是有界非高斯过程，钟相干因子 $\mathcal{C}(T) = \mathbb{E}[e^{-i\theta(T)}]$ 不能简单写为 $e^{-\mathrm{Var}(\theta)/2}$，而必须求解 Feynman–Kac 偏微分方程：

$$\begin{aligned} \partial_T f &= 4\gamma x^2(1-x)^2\partial_x^2 f - ib(x-p)f, \\ f(0,x) &= 1, \qquad \mathcal{C}(T) = f(T,p). \end{aligned} \tag{N7}$$

其端点条件为 $f(T,0) = e^{ibpT}$、$f(T,1) = e^{-ib(1-p)T}$。在固定 T 的快测量数学极限（$\gamma \to \infty$）下，除初始边界层外 x_t 趋于终态分支，解收敛为双分支特征函数 $\mathcal{C}(T) \to (1-p)e^{ibpT} + pe^{-ib(1-p)T}$。当 $p = 1/2$ 时，$|\mathcal{C}(T)| = |\cos(bT/2)|$ 呈现周期性相干复苏，构成“相位方差增大必然导致单指数退相干”的反例。这个快测量极限用于模型内部检验，不保证仍满足有限带宽和准静态引力近似。

5.2 未标记制备分支条件势的局限：Z/X 混态反例

尽管式 (N3)—(N7) 在给定初始纯态轨迹时数学上精确成立，但**若直接按每个实际纯态制备分支指定条件势，却不将制备标签列为输入，就不能把该规则当作仅依赖非选择性密度矩阵的线性动力学**。

考虑同一个源的最大混合密度矩阵 $\rho_S = I/2$。以下两种制备统一使用参考相位 $\theta(T) = b\int_0^T (x_t - 1/2)dt$，相干因子定义为 $\mathcal{C}(T) = \mathbb{E}[e^{-i\theta(T)}]$。这里采用共同的系综基线 $1/2$，不按实际纯态分支重新选择参考频率；若像第 5.1 节那样对每个分支分别减去其 x_0，Z 制备的相干因子应为 1，仍与 X 制备不同，但不再等于下式的余弦。

- **制备方式 Z**：以各 $1/2$ 的经典概率随机制备在测量算符 P 的本征态 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$ 上。此时在每次实现中 $x_0 \in \{0,1\}$，$U_t \equiv 0$，x_t 恒定不发生随机扩散，时钟相干因子为 $\mathcal{C}_Z(T) = \cos(bT/2) = 1 - \frac{1}{8}b^2T^2 + O(T^4)$。
- **制备方式 X**：以各 $1/2$ 的经典概率随机制备在叠加态 $|+\rangle$ 或 $|-\rangle$ 上。此时在每次实现中均有 $x_0 = 1/2$，x_t 经历式 (M4) 的鞅扩散，由式 (N4) 得短时相干因子为 $\mathcal{C}_X(T) = 1 - \frac{1}{2}b^2K_{1/2,\gamma}(T) + \cdots = 1 - \frac{1}{12}b^2\gamma T^3 + o(T^3)$。

对比可见：

$$\begin{aligned}\rho_S^{(Z)} &= \rho_S^{(X)} = I/2,\\ \mathcal{C}_Z(T) &= 1 - \frac{b^2T^2}{8} + O(T^4),\\ \mathcal{C}_X(T) &= 1 - \frac{b^2\gamma T^3}{12} + o(T^3).\end{aligned} \tag{F1}$$

在未标记的分支法则下，相同的源密度矩阵和相同钟初态产生不同的钟信号，因此不存在仅由该联合量子密度矩阵决定的线性通道。若另加标准远程制备规则，并假定这种分支依赖会在本地即时产生可访问信号，才可进一步提出超光速传信论证；式 (F1) 本身首先证明的是制备依赖。如果控制器实际获得了制备标签，两种实验的完整经典—量子初态已不同，信号不同并不矛盾。使用固定控制器和实际记录进行滤波反馈，也不被这个反例普遍排除。

5.3 方案二（闭合绕过路径）：基于实际测量记录的完全正反馈通道

为了消除系综模糊性并构造一个严格满足线性、完全正、保迹（CPTP）及制备无关性的源—钟耦合模型，本文采用的一种充分构造是将驱动时钟的信号从分支指定的 $x_t dt$ 替换为**探测器实际输出的客观测量记录增量** dY_t。

设源投影为 P，钟投影为 Q（$[P,Q]=0$）。定义测量算符 L、反馈算符 F 与实际记录过程 dY_t 为：

$$L = \sqrt{2\gamma}\,P, \qquad F = \frac{b}{2\sqrt{2\gamma}}\,Q, \qquad dY_t = 2\sqrt{2\gamma}\,x_t dt + dW_t. \tag{F2}$$

注意 $2\sqrt{2\gamma}\,F = bQ$，这意味着将实际记录增量 dY_t 乘以反馈算符 F 作用于时钟，其平均漂移项恰为 $2\sqrt{2\gamma}Fx_tdt = bx_tQdt$，与条件势模型的平均钟速完全一致，但同时保留了本记录模型中的测量白噪声 $FdW_t = \frac{b}{2\sqrt{2\gamma}}QdW_t$。

我们首先在有限时间步长 $\Delta > 0$ 上构造离散量子仪器，无需借助任何数值近似即可给出完全正性的严格解析证明。设 $d\mu_\Delta(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\Delta}}e^{-y^2/(2\Delta)}dy$ 为零均值、方差 Δ 的高斯基准测度，定义测量算符 M_y、反馈幺正算符 U_y 及复合 Kraus 算符 A_y：

$$\begin{aligned}M_y &= e^{Ly - L^2\Delta}, \quad U_y = e^{-iFy}, \quad A_y = U_yM_y,\\ \mathcal{E}_\Delta(\rho) &= \int_{-\infty}^{\infty} A_y\rho A_y^\dagger d\mu_\Delta(y).\end{aligned} \tag{F3}$$

命题 F（记录反馈通道的完全正保迹定理）对任意步长 $\Delta > 0$、测量强度 $\gamma > 0$ 及实耦合频率 $b \in \mathbb{R}$，由式 (F3) 定义的映射 $\mathcal{E}_\Delta$ 是严格线性、完全正且保迹（CPTP）的量子通道，其输出仅取决于源—钟联合输入密度矩阵 ρ，与任何未知的纯态系综分解完全无关。

证明：算符映射 $\rho \mapsto \int A_y\rho A_y^\dagger d\mu_\Delta(y)$ 天然具有线性与完全正性（连续 Kraus 表示）。只需验证保迹条件 $\int A_y^\dagger A_y d\mu_\Delta(y) = I$。由于 $U_y^\dagger U_y = I$ 且 $L^\dagger = L$，有 $A_y^\dagger A_y = M_y^\dagger U_y^\dagger U_y M_y = e^{2Ly - 2L^2\Delta}$。利用高斯随机变量 $Y \sim \mathcal{N}(0,\Delta)$ 的矩母函数公式 $\mathbb{E}[e^{\alpha Y}] = e^{\alpha^2\Delta/2}$（此式对自伴算符 $\alpha = 2L$ 在谱分解下逐本征值成立），立得：

$$\int_{-\infty}^{\infty} A_y^\dagger A_y\, d\mu_\Delta(y) = \mathbb{E}_{\mu_\Delta}\left[e^{2LY - 2L^2\Delta}\right] = e^{\frac{1}{2}(2L)^2\Delta - 2L^2\Delta} = I. \quad \blacksquare$$

实际记录的概率为 $\mathrm{Tr}(M_y\rho M_y^\dagger)d\mu_\Delta(y)$；$d\mu_\Delta$ 只是参考 Gaussian 测度。L, F 的量纲为 $\mathrm{s}^{-1/2}$，以下主方程中的哈密顿算符以频率为单位。

在当前 $[P,Q]=0$ 且无额外自由演化的 QND 模型中，由于 $[L,F]=0$，高斯积分 (F3) 在任意有限时间步长 Δ 上精确等于连续 Markov 主方程生成的半群 $\mathcal{E}_\Delta = e^{\Delta\mathcal{G}}$，其中生成元 $\mathcal{G}$ 具有标准 Wiseman–Milburn 测量反馈形式：[9]

$$\begin{aligned}\mathcal{G}\rho &= -i\left[\frac{L^\dagger F + FL}{2},\rho\right] + \mathcal{D}[L - iF]\rho,\\ \mathcal{D}[A]\rho &= A\rho A^\dagger - \frac{1}{2}\{A^\dagger A,\rho\}.\end{aligned} \tag{F4}$$

在轨迹层面上，尚未扣除平均相位的时钟累积相位满足：

$$d\vartheta_t = bx_t dt + \frac{b}{\sqrt{8\gamma}} dW_t. \tag{F5}$$

求解主方程 (F4)（或利用 QND 记录的经典表示 $Y_T = 2\sqrt{2\gamma}XT + W_T^{(0)}$，其中 $X \sim \text{Bernoulli}(p)$ 与观测噪声 $W^{(0)}$ 独立；$W^{(0)}$ 不等于滤波创新 W），我们得到源—钟乘积初态下，扣除共同平均相位后的相干因子 $\mathcal{C}_{\text{rec}}(T) = \mathbb{E}[e^{-i(\vartheta_T - bpT)}]$ 与相位方差的**精确解析闭式解**：

$$\boxed{\mathcal{C}_{\text{rec}}(T) = e^{-\frac{b^2 T}{16\gamma}}\left[(1-p)e^{ibpT} + pe^{-ib(1-p)T}\right],} \tag{F6}$$

$$\boxed{\text{Var}(\vartheta_T - bpT) = b^2 p(1-p)T^2 + \frac{b^2 T}{8\gamma}.} \tag{F7}$$

由式 (F4) 与 (F6) 可以立即提取出一条明确的**测量—反馈耗散权衡恒等式**：源的非选择性相干衰减率为 $\Gamma_S = \gamma$（由耗散项 $\mathcal{D}[L]$ 决定），而时钟在每个确定源分支上因测量记录噪声遭受的退相干率为 $\Gamma_{\text{rec}} = \frac{b^2}{16\gamma}$（由耗散项 $\mathcal{D}[-iF]$ 决定）。二者之积严格独立于测量强度 γ：

$$\Gamma_S \Gamma_{\text{rec}} = \gamma \cdot \frac{b^2}{16\gamma} = \frac{b^2}{16}. \tag{F8}$$

式 (F8) 的物理意义极为清晰：若要通过增强连续测量（增大 γ）来压低驱动时钟的记录白噪声（减小 $\Gamma_{\text{rec}} \propto \gamma^{-1}$），就必须以加速源的量子退相干（增大 $\Gamma_S \propto \gamma$）为代价；反之，若对源作极弱测量（$\gamma \to 0$），则原始记录的信噪比降低，将其按固定有效增益 b 馈入时钟会导致时钟发生剧烈的白噪声退相干。在高精度数值交叉检验中，80 节点高斯积分 (F3) 与 16×16 超算符矩阵指数 $e^{T\mathcal{G}}$ 的通道元素最大误差小于 1.1×10^{-14}，约化钟相干度与闭式 (F6) 的误差小于 4×10^{-16}，在所测三组参数上提供了独立数值交叉核查；一般参数的完全正保迹性由命题 F 的解析证明保证，数值通过不构成实验验证。式 (F8) 的系数依赖本文算符归一化和理想效率，不能直接称为普适引力噪声定律。若源与钟空间分离，反馈须等待记录因果到达；零时延主方程只是相应的有效近似。

6 实验验证协议与机制判别标准

为了将上述数学定理转化为可证伪的物理检验，我们给出具体的实验或受控量子模拟判别方案。

6.1 区分“条件权重控制”与“原始记录反馈”的短时标度检验

在具备连续 QND 读出与可控相位反馈能力的平台上（例如适当配置的超导量子比特、囚禁离子或光力学装置），利用同一连续 QND 读出探针监测源比特 S（独立标定测量强度 γ 与初始权重 p），在相同的有效耦合频率 b 下，分别执行两种控制协议驱动参考钟比特 C：

- **协议 I（滤波条件控制）**：在实时数字信号处理器（FPGA）中以固定且已说明的先验，使用实际记录 dY_t 和创新 $dW_t = dY_t - 2\sqrt{2\gamma}x_t dt$ 积分式 (M4)，重构滤波轨迹 x_t，再对钟施加由记录确定的相位增量 $bx_t dt$。
- **协议 II（原始记录直接反馈）**：将探测器放大链路输出的原始积分电流 dY_t 直接按比例 $\frac{b}{2\sqrt{2\gamma}}dY_t$ 施加时钟相位增量。

在探测器响应时间 $\tau_{\text{resp}} \ll T \ll \gamma^{-1}$ 的观测窗口内，两种机制给出一系列截然相反的定量预测（见表 2）。

表 2: 两种源—钟耦合机制的可观测判据

检验维度	方案一：条件权重势 / 滤波控制	方案二：实际记录直接反馈
短时相位方差 ($\gamma T \ll 1$)	$\frac{8\gamma}{3}b^2p^2(1-p)^2T^3 + o(T^3)$	$\frac{b^2T}{8\gamma}$ $+b^2p(1-p)T^2$
增大测量强度 γ 的短时效应	短时主项方差**线性增大** ($\propto \gamma T^3$)	记录白噪声项**反比减小** ($\propto \gamma^{-1}T$)
有限时间相干度 $\lvert\mathcal{C}(T)\rvert$	由 PDE (N7) 决定，非指数衰减	精确解析式 (F6)，包含指数记录噪声因子和双分支特征函数。
未标记 Z/X 混态 ($\rho_S = I/2$) **响应**	若控制器隐式使用纯态初值，输出发生分裂 (F1)	对任意无标签混态输出严格一致，恒满足 $\mathcal{C}_{\text{rec}}(T) = e^{-b^2T/(16\gamma)}\cos(bT/2)$
量子通道闭合性	若按未标记制备分支指定势，则非线性；固定记录控制器的合法滤波反馈需另行建模	对任意参数严格为线性 CPTP 通道 (命题 F)，满足 $\Gamma_S\Gamma_{\text{rec}} = b^2/16$

6.2 与“正随机电报时钟”机制的实验区分

文献中常讨论的另一类时钟退相干机制是相对参考钟的速率具有随机涨落；其来源可由另加的物理模型指定，不必预设为引力。为保证固有时间严格单调递增，可构造正随机电报时钟模型：设 $s(t) \in \{\pm 1\}$ 从平稳等概率初态出发，以速率 κ 对称随机翻转，$N_t(t) = N_0 + \varepsilon s(t)$ $(N_0 > \varepsilon > 0)$，固有时间为 $\tau(t) = \int_0^t N_t(u)du$。定义去除平均载频后的相干因子 $F(t) = \mathbb{E}[e^{-i\omega_C(\tau(t)-N_0 t)}]$。直接求解二阶微分方程 $F'' + 2\kappa F' + \varepsilon^2\omega_C^2 F = 0$（初值 $F(0) = 1, F'(0) = 0$），可得时钟的精确固有时间方差与相干因子：

$$\mathrm{Var}[\tau(t)] = \varepsilon^2\left[\frac{t}{\kappa} - \frac{1-e^{-2\kappa t}}{2\kappa^2}\right]. \tag{T1}$$

$$\begin{aligned} F(t) &= e^{-\kappa t}\left[\cosh(dt) + \frac{\kappa}{d}\sinh(dt)\right], \\ d &= \sqrt{\kappa^2 - \varepsilon^2\omega_C^2}. \end{aligned} \tag{T2}$$

式 (T2) 在 $d = 0$ 时取连续极限 $F(t) = e^{-\kappa t}(1 + \kappa t)$；当 d 为纯虚数时，双曲函数相应转为三角函数。该模型与第 5 节的测量反馈模型可通过以下三方面的联合观测加以区分：

1. 正随机时钟不引入条件布居坍缩；对本文时间无关哈密顿量驱动的钟，其能量本征布居在每条轨迹上保持不变；
2. 其短时方差为 $\mathrm{Var}[\theta(t)] = \varepsilon^2\omega_C^2 t^2 + O(t^3)$，仅在快速切换弱调制条件 $|\varepsilon\omega_C| \ll \kappa$ 且 $t \gg \kappa^{-1}$ 下，才近似以指数率 $\Gamma_{\text{tel}} \approx \frac{\varepsilon^2\omega_C^2}{2\kappa}$ 衰减；在强调制区间精确解本身也可振荡，故不能仅凭观察到复苏来区分机制。其解析形式没有式 (F6) 中的固定双分支因子 $[(1-p)e^{ibpT} + pe^{-ib(1-p)T}]$；
3. 当涨落幅度 $\varepsilon = 0$ 时，无论静态引力红移因子 $N_0 < 1$ 多强，均不产生退相干（静态引力红移仅移动平均频率，不导致相位扩散）。

7 A6 条件扩展：连续内部模式与重费米子交换的质量机制

本节受连续测量与分支翻转的稳态分布启发，构造一个基于连续内部模式基态与重费米子交换的规范不变有效场论候选机制。讨论以给定的标准模型规范表示及 Higgs 双重态为前提；内部算符 h_r、$\mathcal{O}(2)$ 轮廓、重媒介场与参数 (a, r, m_0, η) 均列为 **A6 的显式条件输入**。本节证明这些输入如何产生三个非零质量及其幂次层级，不声称由命题 G、M、F 唯一选出规范群、三代数目或实验质量。

7.1 测量与翻转竞争产生的正规化稳态

取辅助二能级系统 $P = (I + \sigma_z)/2$，保留测量算符 $L = \sqrt{2\gamma}P$，再加入未监测的翻转生成元 $\mathcal{L}_{\text{flip}}\rho = \kappa(\sigma_x\rho\sigma_x - \rho)$，其中 $\kappa > 0$。翻转通道在时间步 Δ 上具有精确 Kraus 表示

$$\begin{aligned} K_0 &= \sqrt{1-p_\Delta}\, I, \qquad K_1 = \sqrt{p_\Delta}\, \sigma_x, \\ p_\Delta &= \frac{1-e^{-2\kappa\Delta}}{2}, \qquad \sum_{j=0}^{1} K_j^\dagger K_j = I. \end{aligned} \tag{Y1}$$

它与原测量仪器组合仍为 CPTP。对于保持对角的条件密度矩阵，设 $q_t = \mathrm{Tr}(\sigma_z\rho_{c,t})$，在无额外相干驱动时，连续极限为

$$dq_t = -2\kappa q_t\, dt + \sqrt{2\gamma}(1-q_t^2)\, dW_t, \qquad -1 < q_t < 1. \tag{Y2}$$

这里的 q_t 不再是命题 M 的鞅；增加漂移改变了动力学，不能继续套用式 (M5) 的终态二值收敛结论。翻转通道也是新增的物理条件，而非命题 F 中对易源–钟反馈的自动结果。

记 $r = \kappa/\gamma$，零概率流的 Fokker–Planck 稳态由

$$\begin{aligned} 0 &= -2\kappa q\, p_r - \gamma\partial_q[(1-q^2)^2 p_r], \\ p_r(q) &= Z_r^{-1}(1-q^2)^{-2}\exp\!\left[-\frac{r}{1-q^2}\right] \end{aligned} \tag{Y3}$$

给出。对任意 $r > 0$，此密度可正规化且在开区间内严格为正；当 $0 < r < 2$ 时，q 密度的两峰位于 $\pm\sqrt{1-r/2}$。两种速率共同缩放只改变松弛时间，不改变稳态，因而不再需要人为选择停止测量的时刻。

令 $c_2 = \mathbb{E}_r[q^2]$、$c_4 = \mathbb{E}_r[q^4]$。变量替换 $q = \tanh y$ 与修正 Bessel 函数的积分表示给出

$$c_2 = \frac{K_1(r/2) - K_0(r/2)}{K_1(r/2) + K_0(r/2)}, \qquad c_4 = (2+2r)c_2 - 1. \tag{Y4}$$

第二式亦可直接由稳态条件 $\mathbb{E}_r[\mathcal{L}(q^2)] = 0$ 得到，提供不依赖数值积分的交叉检验。

7.2 连续内部谱及其物理解释的条件

条件期望 q_t 不是原二能级系统中的连续谱基本场。若直接令 $q \mapsto \sigma_z$，则三个多项式轮廓成为 $I, \sqrt{2}a\sigma_z, a^2 I$，因 $\sigma_z^2 = I$ 而线性相关，相应 Gram 矩阵秩至多为二。另外，不同 r 的非选择性辅助源稳态均可为 $I/2$；依赖条件记录的重叠矩阵不能同时被视为仅由这一密度矩阵决定的无记录物理量。

为构造一个独立的静态内部结构，先对式 (Y2) 作 $y = \mathrm{artanh}\, q$ 变换，得

$$\begin{aligned} dy &= -\gamma U_r'(y)\, dt + \sqrt{2\gamma}\, dW, \\ U_r(y) &= r\sinh^2 y - 2\log\cosh y. \end{aligned} \tag{Y5}$$

对密度生成元作基态相似变换，$p = e^{-U_r/2}\psi$ 对应 $\partial_t\psi = -\gamma h_r\psi$，其中

$$\begin{aligned} h_r &= \mathcal{Q}_r^\dagger\mathcal{Q}_r = -\partial_y^2 + V_r(y), \qquad \mathcal{Q}_r = \partial_y + \frac{U_r'}{2}, \\ V_r(y) &= 1 - r - 4r\sinh^2 y + r^2\sinh^2 y\cosh^2 y. \end{aligned} \tag{Y6}$$

在 $L^2(\mathbb{R}, dy)$ 上取相应非负自伴实现。对 $r > 0$，势在两端发散，正规化基态与第一激发态满足

$$\begin{aligned} \psi_0(y) &= N_r\cosh y\, e^{-r\sinh^2 y/2}, \qquad h_r\psi_0 = 0, \\ \psi_1 &\propto \tanh y\,\psi_0, \qquad h_r\psi_1 = 2r\psi_1. \end{aligned} \tag{Y7}$$

第一激发值可由后向扩散生成元作用于 q 得到 $-2rq$ 而验证；ψ_1 恰有一个节点，故由一维谱排序可知其为第一激发态。

式 (Y6) 是数学上的基态变换。**把 h_r 指认为真实的规范单态内部谱算符，是 A6 的新增物理假设**。该变换不把随机时间自动等同于量子实时间，也不固定内部能量尺度。在以下静态有效理论中，r 首先是内部谱参数；其与实际测量速率比 κ/γ 的微观联系尚待建立，不能由外部观察者调节测量强度来改变基本粒子的真空质量。

7.3 选定的三维模式空间与质量重叠

另取与标准模型规范作用独立的 $\mathbb{CP}^1$ 及线丛 $\mathcal{O}(2)$。对于 canonical Spin^c 的 Dolbeault–Dirac 算子，$h^0(\mathbb{CP}^1, \mathcal{O}(2)) = 3$ 且 $h^1 = 0$；这解释了已选定丛的三个零模，并不选择该丛本身。其局部全纯系数 $1, \sqrt{2}z, z^2$ 的消失阶数为 $0, 1, 2$。这里的三维轻场标签与 h_r 的重模式谱是不同对象：h_r 只有一个零能基态，不能将其三个最低态称为三代零模。

受这些系数启发，固定以下耦合轮廓及内部态：

$$z = a\tanh y, \qquad f(z) = \frac{(1, \sqrt{2}z, z^2)^T}{(1+z^2)^2}, \qquad \chi_i(y) = f_i(a\tanh y)\psi_0(y). \tag{Y8}$$

其中 $a > 0$ 为无量纲局域尺度，共同常数并入质量系数。分母属于所指定的耦合轮廓；本节内积使用 dy 与正规化 ψ_0，不再叠乘 $\mathbb{CP}^1$ 面积密度。将二维零模系数用于这条一维轮廓，也是条件输入，而非两个内部空间的自动等同。轻场在匹配前取正则归一的动能；χ_i 指定其与重模式的耦合，而不是同时指定轻场的动能 Gram 矩阵，否则必须重新求广义质量本征值，不能直接使用下述谱。

定义 $G_{ij} = \langle\chi_i, \chi_j\rangle$。由 $q \mapsto -q$ 对称性，

$$\begin{aligned} G &= \begin{pmatrix} A & 0 & B \\ 0 & 2B & 0 \\ B & 0 & C \end{pmatrix}, \\ (A, B, C) &= \mathbb{E}_r\left[\frac{(1, z^2, z^4)}{(1+z^2)^4}\right], \qquad z = aq. \end{aligned} \tag{Y9}$$

对任意非零系数向量，$\sum_i b_i f_i$ 的分子是非零二次多项式，不可能在连续支撑 $(-a, a)$ 上恒为零。因此 $G \succ 0$。在下述层级区间，以 $m_1 < m_2 < m_3$ 表示质量排序，则 $M = m_0 G$ 的谱为

$$\begin{aligned} m_2 &= 2m_0 B, \\ m_{1,3} &= \frac{m_0}{2}\left[A + C \mp \sqrt{(A-C)^2 + 4B^2}\right]. \end{aligned} \tag{Y10}$$

模式基标签不直接等同于质量本征态。令 $d\widehat{\nu} = A^{-1}(1+z^2)^{-4}d\mathbb{P}_r$，有精确关系

$$\frac{m_1 m_3}{m_2^2} = \frac{AC - B^2}{4B^2} = \frac{\mathrm{Var}_{\widehat{\nu}}(z^2)}{4[\mathbb{E}_{\widehat{\nu}}(z^2)]^2}. \tag{Y11}$$

与圆对称正重叠模型不同，此处保留常数模式与二次模式之间的交叉项 B。当两峰集中于近似固定的 $|z|$ 时，二次模式几乎依赖于常数模式，最轻质量因残余方差而额外减小。式 (Y11) 的下界为零；不能沿用删除交叉项后得到的 $1/4$ 下界。

7.4 由重费米子交换得到规范不变的低能质量项

仅将 G 命名为质量矩阵尚不充分。以下用明确的局域相互作用实现其低能来源。设 $h_r u_n = \lambda_n u_n$，$\{u_n\}$ 为正交完备基，并取

$$v_{in} = \langle \chi_i, u_n \rangle, \qquad M_n = M_E + \Lambda_F \lambda_n, \qquad M_E, \Lambda_F > 0. \tag{Y12}$$

为相关内部模式引入重矢量型带电轻子 $E_{Ln}, E_{Rn} \sim (\mathbf{1},\mathbf{1})_{-1}$。给定轻子双重态 ℓ_{Li}、右手轻子 e_{Ri} 和 Higgs 双重态 $\Phi \sim (\mathbf{1},\mathbf{2})_{1/2}$，取

$$\begin{aligned} -\mathcal{L}_{\text{mix}} = & \sum_n M_n \bar{E}_{Ln} E_{Rn} \\ & + \lambda_L \sum_{i,n} v_{in} \bar{\ell}_{Li} \Phi E_{Rn} \\ & + \mu_R \sum_{j,n} v_{jn}^{*} \bar{E}_{Ln} e_{Rj} + \text{h.c.} \end{aligned} \tag{Y13}$$

各项均为规范不变量，重场的矢量型配对不增加手征规范反常。有限模式截断定义普通四维局域有效场论；无限谱记号用于表达匹配极限，不代表已证明一个无需紫外截断的完整量子理论。

为了避免任意直接轻子 Yukawa 矩阵作为独立输入，还须加入选择规则。例如取实规范单态 S，令 S, e_R 为 $\mathbb{Z}_2$ 奇、其余上述场为偶，以 $\lambda_R S \bar{E}_L e_R$ 产生 $\mu_R = \lambda_R \langle S \rangle$，则对称阶段禁止直接的 $\bar{\ell}_L \Phi e_R$ 项。该对称性、单态真空及左右耦合采用同一组轮廓，均是新增条件。该规则允许更高维的 $S\bar{\ell}_L \Phi e_R$ 算符；以下还假设匹配尺度上这一算符的首项由所列重场交换主导，未另加任意味系数。

在外动量及轻重混合远小于 M_n 的区间，消去重场。完整质量块的 Schur 补给出

$$(M_e)_{ij} = \frac{\lambda_L \mu_R v_{\text{EW}}}{\sqrt{2}} \sum_n \frac{v_{in} v_{jn}^{*}}{M_E + \Lambda_F \lambda_n}. \tag{Y14}$$

共同的整体负号和相位可由右手场重定相移除。记

$$m_0 = \frac{|\lambda_L \mu_R| v_{\text{EW}}}{\sqrt{2} M_E}, \qquad \eta = \frac{\Lambda_F}{M_E}, \qquad R_\eta = (I + \eta h_r)^{-1}, \tag{Y15}$$

$$\boxed{(M_e)_{ij} = m_0 \langle \chi_i, R_\eta \chi_j \rangle.}$$

这给出质量矩阵的传播子来源。单个静态重媒介最多给秩一；三个非零质量需要至少三个独立虚通道，此处由重模式提供，不能隐藏这一新增结构。

条件命题 Y（低能正质量与层级） 在上述固定轮廓、非负内部自伴谱及左右对齐耦合条件下，对 $a, r, m_0 > 0$ 和任意有限 $\eta \geq 0$，式 (Y15) 严格正定。固定 r, η，小 a 时，其质量谱分别处于 $1, a^2, a^4$ 阶。

证明：R_η 为正且单射，而三个 χ_i 线性独立，故任意非零 b 满足 $b^\dagger M_e b = m_0 \|R_\eta^{1/2}\sum_i b_i\chi_i\|^2 > 0$。由 $h_r\psi_0 = 0$、$h_r(q\psi_0) = 2r(q\psi_0)$ 及奇偶分块，展开式 (Y8) 并在偶扇区对较大本征值支取 Schur 补，得

$$\begin{aligned} \frac{m_3}{m_0} &= 1 + O(a^2), \\ \frac{m_2}{m_0} &= \frac{2a^2 c_2}{1+2\eta r} + O(a^4), \\ \frac{m_1}{m_0} &= a^4\beta_\eta(r) + O(a^6), \\ \beta_\eta(r) &= \langle (q^2-c_2)\psi_0, R_\eta(q^2-c_2)\psi_0\rangle > 0. \end{aligned} \tag{Y16}$$

因此各阶非零系数在固定 $r > 0$、有限 η 下明确存在。■

当 $\eta \to 0$ 时，谱定理给出 $R_\eta \to I$ 的强收敛，恢复式 (Y9) 的 Gram 矩阵，且 $\beta_0 = c_4 - c_2^2$。由于 h_r 无界，不在整个谱上假设 Neumann 展开的算符范数收敛。先取这一重叠极限，再作小 a 展开及 $r \to 0$，式 (Y4) 给出 $c_2 \to 1$、$c_4 - c_2^2 \sim 2r$，从而

$$m_3 \sim m_0, \qquad m_2 \sim 2m_0 a^2, \qquad m_1 \sim 2m_0 a^4 r. \tag{Y17}$$

这是**由消失阶数产生的幂次层级，以及双峰集中度产生的额外抑制**，不是已证明的非微扰 $\exp(-S)$ 型质量公式。若将固定小参数的逐阶幂简称为“指数阶梯”，必须保留这一含义区别。

轻场动能还受到重混合修正。作规范化后，传播子极点质量以有效矩阵的奇异值为首项；有限混合、圈图及重整化尺度匹配仍需另算。因此式 (Y15) 是受控低能近似中的质量项，并非已经完成的实验极点质量预测。

7.5 数值复核、拟合与未闭合的微观接口

以给定数值 $(0.51099895069, 105.6583755, 1776.93)$ MeV 作为带电轻子质量的示例拟合目标，在 $\eta = 0$ 极限得到

$$a \simeq 0.2385621901, \qquad r \simeq 0.2728213680, \qquad m_0 \simeq 1999.5355925\,\text{MeV}. \tag{Y18}$$

这是三个连续参数匹配三个质量，不是独立预测；该 r 也不处于可直接用式 (Y17) 代替完整积分的极小参数区间。固定这组参数、不重新拟合，有限重谱劈裂的影响见表 3。

表 3: 固定式 (Y18) 参数时，完整重传播子得到的质量；单位为 MeV。

η	m_1	m_2	m_3
0	0.510999	105.658	1776.93
0.001	0.509354	105.600	1776.92
0.01	0.495027	105.082	1776.87
0.1	0.386880	100.174	1776.48

稳态积分以 256 节点 Gauss–Legendre 求积及自适应积分交叉核对，相关无量纲矩的最大差约为 6×10^{-15}；式 (Y4) 的闭式和生成元恒等式亦独立通过检验。在此 r 下，内部谱的前两项解析为 $\lambda_0 = 0$、$\lambda_1 = 2r \simeq 0.545642736$。将有限计算域分为 1600 与 3200 个等长区间的中央差分核算中，第一激发值误差由约 1.20×10^{-5} 降至 2.99×10^{-6}，符合二阶收敛；微小负的离散基态值也随网格加密消失，不能解释成连续算符的不稳定性。表 3 的有限 η 结果由完整预解算符求得，未截断为一阶展开，并按网格精度舍入。另在 3200、6400 个区间及 $\eta = 0, 0.01, 0.1$ 下核对式 (Y16)：当 a 从 0.1 依次减半时，相对首项误差约按 a^2 缩小，在 $a = 0.025$ 时均低于 0.18%。这些检查验证计算一致性，不构成实验验证。

本节解析连接了选定零模的消失阶数、双峰集中度、连续内部基态、重场交换及低能质量谱，但仍有明确边界。首先，$\mathcal{O}(2)$ 的选择已输入三维轻场空间，h_r 的物理存在、具体轮廓和 (a, r, m_0, η) 未由更深微观几何唯一固定。其次，有限截断的重场、选择规则与 Higgs 真空均为有效理论输入，绝对质量尺度尚未预测。最后，实轮廓与共同奇偶结构使当前模型保留偶、奇分块；若所有物质部门共用这一结构，便不能得到完整 CKM 混合及 CP 相位。夸克的规范耦合、统一尺度质量比较和中微子的 Dirac/Majorana 机制仍须另行构造。

8 A11 探索：混合有效势、几何模稳定与规范耦合

本节将第 7 节尚未固定的内部参数接口推进为可计算、可否证的条件模型。新增条件统称为 **A11**，但下列方案是不同的候选分支，并非已经同时成立的单一微观理论。将相位纤维提升为物理紧致方向、将 (a, r, η) 视为可变模、选定几何势与匹配系数，以及采用高维 Einstein–Dirac 场谱，都强于 A1–A10。本节分别给出不增加物理输入的迹恒等式、在指定截断中的稳定性结论及明确几何基准的数值结果。

8.1 射线联络、标记轮廓与电磁归一化的区别

在单位实幅球面上取联络 $\mathscr{A} = -V^T \Omega\, dV$，整体相位局域换标 $V \mapsto e^{\beta\Omega} V$ 给出 $\mathscr{A} \mapsto \mathscr{A} + d\beta$。对于从时空与内部空间到射线空间的映射，可以拉回该联络；但要获得独立的四维传播规范场，还需指定主丛、带荷物质、联络的独立动力学与动能归一化。式 (G1) 本身没有完成这些步骤。

式 (Y8) 的分母可以作一个具体的几何解释。定义

$$
\begin{aligned}
b(z) &= \frac{(1, z)^T}{\sqrt{1 + |z|^2}}, \qquad u(z) = \frac{(1, \sqrt{2}z, z^2)^T}{1 + |z|^2}, \\
w(z) &= |b(0)^\dagger b(z)|^2 = \frac{1}{1 + |z|^2}, \qquad f = wu.
\end{aligned}
\tag{Z1}
$$

归一化二次相干态的联络与曲率为

$$
\begin{aligned}
\mathscr{A}_2 &= -iu^\dagger du = \frac{\bar{z}\, dz - z\, d\bar{z}}{i(1 + |z|^2)}, \\
\mathscr{F}_2 &= d\mathscr{A}_2 = \frac{2i\, dz \wedge d\bar{z}}{(1 + |z|^2)^2}, \qquad \int_{\mathbb{CP}^1} \frac{\mathscr{F}_2}{2\pi} = 2.
\end{aligned}
\tag{Z2}
$$

这一解释增加了物理标记射线 $b(0)$；均匀 Fubini–Study 度规没有自行选出该标记。沿实曲线 $z = a \tanh y$，联络及曲率的拉回均为零，因此不能仅凭该一维轮廓生成非零四维电磁场强。陈数固定的是通量及关联丛的整数结构，不固定 Maxwell 项的连续系数；内部 $\mathcal{O}(2)$ 也不能未经新增识别就等同于超荷丛。

一个先前可检验的 A11 分支由端点射线正交、各向同性 Pauli 浴以及以第一谱隙定义重场质量偏移组成。三项条件分别给出 $a = 1$、$r = 1$、$M_E = 2r\Lambda_F$，即 $(a, r, \eta) = (1, 1, 1/2)$。在此候选中，各向同性浴取 $\Gamma \sum_j (\sigma_j \rho \sigma_j - \rho)$ 并理想监测 z 输出，闭合方程为 $dq = -4\Gamma q\, dt + 2\sqrt{\Gamma}(1 - q^2) dW$，与式 (Y2) 比较得 $\gamma = \kappa = 2\Gamma$。这只匹配 q 的有效方程，不将两个完整密度矩阵生成元等同。

冻结这些条件后，由式 (Y15) 算得归一化质量谱约为 $(0.00723952, 0.14732932, 1)$；式 (Y18) 的示例目标则约为 $(0.000287574, 0.0594612, 1)$。两个较轻比例分别相差约 25.17 倍与 2.48 倍，整体质量尺度不能修复。因此这一最简联合候选不通过既定低能近似下的比例检验。实验目标只用于条件冻结后的检验，未参与参数选择。

8.2 完整质量块的二次、四次迹与一维谱矩

记 $b_L=\lambda_L v_{\mathrm{EW}}/\sqrt{2}$、$b_R=\mu_R$，用 v 表示重叠矩阵，重质量块记为 D，以免与实密度矩阵混淆。有限塔下

$$\mathcal{M}=\begin{pmatrix}0 & b_L\mathsf{v}\\ b_R\mathsf{v}^\dagger & \mathsf{D}\end{pmatrix},\quad X=\mathcal{M}^\dagger\mathcal{M},\quad \mathsf{D}=M_E(I+\eta h_r). \tag{Z3}$$

完备极限中的 Parseval 恒等式给出

$$T=\sum_{i,n}|v_{in}|^2=\operatorname{tr}G=\mathbb{E}_r[(1+a^2q^2)^{-2}]. \tag{Z4}$$

有限截断对应投影后的 $T_N\le T$。定义

$$\mathcal{K}_j=\sum_i\langle\chi_i,h_r^j\chi_i\rangle\ (j=1,2),\qquad S_G=\operatorname{tr}G^2. \tag{Z5}$$

这里 $\mathcal{K}_j$ 是混合谱矩，与式 (Y4) 的修正 Bessel 函数 K_j 不同。设 Δ 表示减去同一参数点的未混合重块，则质量矩阵代数严格给出

$$\begin{aligned}\Delta\operatorname{Tr}X&=(|b_L|^2+|b_R|^2)T,\\ \Delta\operatorname{Tr}X^2&=2(|b_L|^2+|b_R|^2)M_E^2(T+2\eta\mathcal{K}_1+\eta^2\mathcal{K}_2)\\ &\quad+(|b_L|^4+|b_R|^4)S_G.\end{aligned} \tag{Z6}$$

有限塔恒等式不依赖圈图近似；其混合部分可取收敛的谱极限。未混合重塔的真空能仍随 r,η 改变，Δ 仅隔离混合贡献，不能据此将其余部分当作参数无关常数删去。

由 $h_r\psi_0=0$ 作基态变换，

$$h_r(f\psi_0)=\psi_0\mathscr{B}_rf,\qquad \mathscr{B}_r=-(1-q^2)^2\partial_q^2+2rq\partial_q. \tag{Z7}$$

令 $t=a^2q^2$。因 $r>0$ 的稳态在端点有指数抑制，分部积分无边界项，得到

$$\boxed{\mathcal{K}_1=\mathbb{E}_r\left[\frac{2a^2(1-q^2)^2(1+2t)}{(1+t)^4}\right].} \tag{Z8}$$

将 $\mathscr{B}_rf_i$ 平方求和，可将第二谱矩写成三项显式非负积分：

$$\boxed{\begin{aligned}\mathcal{K}_2=\mathbb{E}_r\Bigg[&\frac{4a^4(1-q^2)^4(5+6t+9t^2)}{(1+t)^6}\\ &+\frac{16ra^4q^2(1-q^2)^2(1+3t)}{(1+t)^5}\\ &+\frac{8r^2a^2q^2(1+2t)}{(1+t)^4}\Bigg].\end{aligned}} \tag{Z9}$$

对 $a,r>0$，两谱矩严格为正。另令 $\nu_j=\mathbb{E}_r[t^j/(1+t)^4]$，则

$$S_G=\nu_0^2+6\nu_1^2+\nu_2^2,\qquad j=0,1,2. \tag{Z10}$$

特别地，$\operatorname{tr}G^2$ 一般不等于 $\mathbb{E}_r[(1+a^2q^2)^{-4}]$。对平均矩阵平方与对逐点模长四次方取平均不可互换。

8.3 端点势加纯混合迹：可证明的单参数稳定及其限制

在零外规范场、有限塔及欧氏动量截断中，费米子势为

$$V_F = -2\int \frac{d^4p_E}{(2\pi)^4}\,\mathrm{Tr}\log(p_E^2 + X). \tag{Z11}$$

其领先混合项为 $-\Lambda^2(|b_L|^2+|b_R|^2)T/(8\pi^2)$。二次发散项及有限局域项依赖匹配方案；不能把硬截断系数当作已确定的观测量。以下把归一化系数 $\xi > 0$ 视为给定输入。

取 $U_{\text{end}} = ((1-a^2)/(1+a^2))^2 - \xi T$。令 $s = a^2$、$c_j = \mathbb{E}_r[q^j]$，固定 r 的驻值等价于

$$\xi = \Xi_r(s) := \frac{2(1-s)}{(1+s)^3 I_r(s)}, \qquad I_r(s) = \mathbb{E}_r\left[\frac{q^2}{(1+sq^2)^3}\right]. \tag{Z12}$$

直接求导并用 $q^2/(1+sq^2) \le 1/(1+s)$，得到 $d\log\Xi_r/ds \le -1/(1-s) < 0$。因此 $0 < \xi < 2/c_2$ 时存在唯一 $0 < a_* < 1$ 的全局极小值；$\xi \ge 2/c_2$ 时极小值位于 $a = 0$ 边界。若 $\xi = (2/c_2)(1-\delta_\xi)$ 且 $\delta_\xi \ll 1$，有

$$a_*^2 = \frac{\delta_\xi}{4 - 3c_4/c_2} + O(\delta_\xi^2). \tag{Z13}$$

小尺度由接近临界系数产生，但微观理论仍须选择该系数。对 r 的稳态导数满足 $\partial_r \mathbb{E}_r[g] = -\mathrm{Cov}_r(g, (1-q^2)^{-1})$，从而 $\partial_r T > 0$、$\partial_r U_{\text{end}} < 0$；此两项不能固定有限 r，也不含固定 η 的力。

8.4 分支重叠与四次迹：二维稳定、三维边界

以稳态分支重叠替换端点势，测试含有全部上述混合不变量的截断

$$\begin{aligned} \mathcal{V}_{\text{branch}} &= \mathbb{E}_r\left[\left(\frac{1-a^2q^2}{1+a^2q^2}\right)^2\right], \\ U &= \mathcal{V}_{\text{branch}} + (\beta-\xi)T + \beta(2\eta\mathcal{K}_1 + \eta^2\mathcal{K}_2) + \delta S_G. \end{aligned} \tag{Z14}$$

ξ, β, δ 为探索性匹配系数。保留 T 是因为二次迹和四次迹本身均包含此项。在适用质量展开的有限高动量壳层 $\mu < |p_E| < \Lambda$ 中，若几何势能量尺度为 A，裸系数示意为

$$\begin{aligned} \xi &= \frac{(\Lambda^2-\mu^2)(|b_L|^2+|b_R|^2)}{8\pi^2 A}, \\ \beta &= \frac{M_E^2(|b_L|^2+|b_R|^2)\log(\Lambda^2/\mu^2)}{8\pi^2 A}, \\ \delta &= \frac{(|b_L|^4+|b_R|^4)\log(\Lambda^2/\mu^2)}{16\pi^2 A}. \end{aligned} \tag{Z15}$$

无限塔不存在覆盖所有质量的统一有限壳层展开；式 (Z15) 仅解释有限截断的来源。若 $b_L = b_R = \epsilon M_E$ 且无额外匹配项，则 $\delta/\beta = \epsilon^2/2$。任意独立选择这些系数不等于从一个固定裸模型导出它们。

数值上先对 756 组预设系数组合扫描 $a \in [0,1]$、$r \in [10^{-5}, 10]$，得到 13 个网格内部最低点候选；对代表点作连续、多初值优化、Hessian 检验及 $r \to 0$ 边界比较，结果见表 4。表中边界行的 $r = 0$ 仅为极限，原正规化稳态仍要求 $r > 0$。

后三行的 (a, r) Hessian 均为正定，例如第四行的特征值约为 $(3.72381, 97.07129)$。该行势值 -3.9950409862 低于其 $r \to 0$ 边界最小值 -3.9616884310，所以该点不是人为设置正下限造成的假极小值。192、384、768 阶求积保持该点一致，参数差小于 10^{-12}。积分用 $u = \sqrt{r}\sinh y$ 改写为 $dP_r \propto \sqrt{r+u^2}e^{-u^2}du$，避免直接处理 q 端点尖峰。

表 4: 给定探索性系数时的二维极小化。内部极小值的位置依赖系数，未由实验质量选择。

ξ	β	δ	固定 η	a_*	r_*	判定
1	0.1	0.0005	0.5	0.741693	$\to 0$	边界下降
2	1	0.005	0.5	0.707939	$\to 0$	边界下降
4	0.01	10	0.5	0.903745	0.022690	内部极小值
16	0.1	30	0.5	0.801500	0.057629	内部极小值
1020	1000	50	0.001	0.820231	0.010091	内部极小值

这些结果验证了存在内部稳定机制，但没有给出参数的先验唯一性。第三、第四行的 δ/β 很大，不能解释为原先小混合近似自然产生的裸系数；最后一行则引入大系数及其抵消，同样缺少选择原则。

更强的限制可直接解析得到：保持 M_E 及上述系数固定，对 $a, r, \eta > 0$ 有

$$\boxed{\partial_\eta U = 2\beta(\mathcal{K}_1 + \eta\mathcal{K}_2).} \tag{Z16}$$

$\beta > 0$ 时严格为正，$\beta < 0$ 时严格为负，$\beta = 0$ 时不固定 η。因此本混合增量截断没有正 η 内部驻点。对 $(\xi, \beta, \delta) = (16, 0.1, 30)$ 实际进行三维优化得到

$$(a, r, \eta) \simeq (0.85771399, 0.09370225, 0), \qquad \partial_\eta U \simeq 0.02925075. \tag{Z17}$$

这与在 $\eta = 0$ 边界单独优化一致。若要求 $\eta > 0$，该点是边界下确界。下一项应从未混合重塔、模场经典作用量或具体浴能量中计算，不能只为制造驻点补入可调多项式。

8.5 完整混合行列式及规范圈图的匹配边界

四次展开之外，左右等强 $b_L = b_R = \varepsilon \in \mathbb{R}$ 时 $\mathcal{M}$ 为 Hermitian，可用三维轻场指标上的矩阵计算完整有限塔行列式：

$$\begin{aligned} A_p &= \varepsilon^2 \mathsf{v}\frac{\mathsf{D}}{\mathsf{D}^2 + p^2}\mathsf{v}^\dagger, \qquad B_p = \varepsilon^2 \mathsf{v}\frac{1}{\mathsf{D}^2 + p^2}\mathsf{v}^\dagger, \\ \frac{\det(p^2 + \mathcal{M}^2)}{\det(p^2 + \mathsf{D}^2)(p^2)^3} &= \frac{|\det[A_p + ip(I + B_p)]|^2}{p^6}. \end{aligned} \tag{Z18}$$

在 $p = 0$，A_0 包含 R_η，B_0 包含 R_η^2；一般动量上则保留完整重传播子。该式与直接对完整质量块求行列式作过数值交叉检查。以 h_1、$M_E = 1$、$\eta = 1/2$、$\varepsilon = 0.1$ 和固定裸端点势尺度 $A = 1$ 为示例，将截断 Λ/M_E 从 10 改为 100、150、200，搜索 $a \in [0, 2]$ 得到最低点约为 $0.9945, 0.6305, 0.2884, 0$。这是故意保持裸系数不变的匹配灵敏度试验；同一已重整化理论改变调节器时必须同步改变反项，不能将该表当作不同截止下的物理预言。

混合迹的有限性也不使电磁真空极化自动有限。以 $-Z_A F^2/4$ 定义 Maxwell 系数，采用整数荷联络时，一套四维 Dirac 带荷模的一圈贡献包含

$$\Delta Z_A \sim \frac{1}{12\pi^2}\sum_n Q_n^2 \int_{\Lambda^{-2}}^{\mu^{-2}} \frac{d\tau}{\tau} e^{-\tau M_n^2}, \qquad Z_A = Z_A^{\text{bare}} + \Delta Z_A + \text{匹配项}. \tag{Z19}$$

其中 $\sim$ 表示省略有限阈值细节的热核结构。规范电流耦合于所有带荷重模，不能用 $\sum_{i,n} |v_{in}|^2$ 替换该迹；有限混合还须对完整质量与动能共同匹配。特别地，$\eta = 0$ 的无限等质量带荷塔会使此谱和发散，尽管 T 本身有限。诱导牛顿项的领先二次尺度与式 (Z19) 的对数尺度不同，二者直接取比并不普遍消除截止依赖。

另一条新增的共同不变迹假设，只能固定相对耦合。按 $Q = T_3 + Y$，三代标准模型 Weyl 表示的指标为 $(C_Y, C_2, C_3) = (10, 6, 6)$。若在同一匹配点规定 $g_j^{-2} = \zeta C_j$，则

$$\sin^2\theta_W = \frac{3}{8}, \qquad \alpha_{\mathrm{EM}}^{-1} = 64\pi\zeta. \tag{Z20}$$

共同连续系数 ζ 仍未确定。每个矢量型 E 对增加 $(2, 0, 0)$，不保留原指标比；完整矢量型 $\mathbf{10} \oplus \overline{\mathbf{10}}$ 则增加 $(5, 3, 3)$，只有简并且具有同一阈值权重时才保留该比，同时新增带色和弱相互作用重伙伴。因此拓扑代数或表示指标本身不足以确定绝对精细结构常数。

8.6 物理相位纤维与曲率–Casimir 平衡的条件路线

为把规范归一化绑定到真实几何模，新增一种 A11 路线：将周期为 2π 的相位圆提升为物理内部等距方向，并采用 $D = 4 + d$ 维 Einstein–Hilbert 作用量。取内部度规 $R^2\widehat{g}(s)$，$\widehat{g}$ 具有固定体积，s 为形状模；令 K 为圆作用的 Killing 场，定义

$$I_R(s) = \int \sqrt{\widehat{g}}\,\widehat{\mathcal{R}}, \qquad I_K(s) = \int \sqrt{\widehat{g}}\,|K|^2_{\widehat{g}}. \tag{Z21}$$

两导数、无翘曲约化给出 $g_K^{-2} = R^{d+2} I_K/(16\pi G_D)$。若电子对应纤维整数荷 q_e，其耦合为 $|q_e| g_K$，自然单位下

$$\alpha_{\mathrm{match}}^{-1} = \frac{R^{d+2} I_K}{4 q_e^2 G_D}. \tag{Z22}$$

完整电弱嵌入及荷单位需要另定，不能由射线整体相位等价直接获得。

进一步假设全部参与计算的质量按 $\nu_n(s)/R$ 缩放，有限非局域 Casimir 势为 $C(s)/R^4$，且暂不含额外体积项、通量项或对数尺度异常。记 $n = d + 2$，四维 Einstein 标架的势为

$$V_E = R_0^{2d}\left[-\frac{I_R(s)}{16\pi G_D R^n} + \frac{C(s)}{R^{2n}}\right]. \tag{Z23}$$

若 $I_R, C > 0$，半径驻值及形状条件为

$$R_*^n = \frac{32\pi G_D C(s_*)}{I_R(s_*)}, \qquad \partial_A\left(\frac{C}{I_R^2}\right)_{s_*} = 0. \tag{Z24}$$

固定形状时半径二阶导数为正；仍须检验形状 Hessian。代回式 (Z22) 得到

$$\boxed{\alpha_{\mathrm{match}}^{-1} = \frac{8\pi C(s_*) I_K(s_*)}{q_e^2 I_R(s_*)}.} \tag{Z25}$$

总体尺度在此通过物理半径驻值消去，而非通过选择对数截止比消去。该推导同时要求一个真实有限体积几何及已匹配的完整谱；原 $y \in \mathbb{R}$ 与质量函数 $M_E + \Lambda_F \lambda_n$ 尚未证明具有这些高维性质。式 (Z23) 的稳定真空能为负，额外抬升一般会改变驻值；若出现独立 Higgs 尺度或 $\log(\mu R)$，上述齐次简式也须修改。

8.7 Berger 球面的体积归一化与明确 Dirac 基准

选取 $d = 3$ 的 Berger 度规

$$g_\lambda = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \lambda^2\sigma_3^2, \qquad \mathcal{R}(g_\lambda) = 2(4 - \lambda^2), \quad V_0 = 2\pi^2. \tag{Z26}$$

这里 $\lambda=1$ 为单位圆球，取周期 2π 的 Hopf Killing 场。原度规下 $I_0=\lambda V_0$、$I_R=2\lambda(4-\lambda^2)V_0$、$I_K=\lambda^3V_0$，故 $I_K/I_R=\lambda^2/[2(4-\lambda^2)]$。但体积也随 λ 变化，不能直接与固定体积的式 (Z24) 混用。若保留原度规，正确形状条件是 $\partial_\lambda(I_0^2C_{\mathrm{std}}/I_R^2)=0$。

等价地，改用固定体积 V_0 的 $\widetilde{g}_\lambda=\lambda^{-2/3}g_\lambda$，则

$$\begin{aligned}\widetilde{I}_R&=2\lambda^{2/3}(4-\lambda^2)V_0,\qquad \widetilde{I}_K=\lambda^{4/3}V_0,\\ \frac{\widetilde{I}_K}{\widetilde{I}_R}&=\frac{\lambda^{2/3}}{2(4-\lambda^2)},\qquad \widetilde{C}=\lambda^{4/3}C_{\mathrm{std}}.\end{aligned}\tag{Z27}$$

以下用此约定，在 $0<\lambda<2$ 的正曲率范围测试式 (Z24)。

为明确 $C(\lambda)$，本轮自行选定无质量、无通量、无翘曲的七维复 Dirac 场，内部为具有唯一自旋结构的 S^3。每个内部本征旋量给出一个四维 Dirac 行列式。这是一个额外谱基准，尚未与式 (Y8) 的三条轻重轮廓联合。正曲率下 $D^2=\nabla^*\nabla+\mathcal{R}/4$ 表明该无扭曲谱没有零模，故本身不产生轻手性标准模型场。

在自旋 j 的角动量空间，原度规 Dirac 算符可写为

$$D_\lambda=2(\sigma_1J_1+\sigma_2J_2+\lambda^{-1}\sigma_3J_3)+\lambda/2+1/\lambda.\tag{Z28}$$

对二维角动量块求本征值，得到 $p,q\geq1$ 的配对谱及边缘谱

$$\begin{aligned}\epsilon_{pq}^{\pm}&=\lambda/2\pm\sqrt{(p-q)^2/\lambda^2+4pq},&&\text{简并度}p+q,\\ \epsilon_k^{\mathrm{edge}}&=\lambda/2+k/\lambda,\quad k\geq1,&&\text{简并度}2k.\end{aligned}\tag{Z29}$$

固定体积谱为 $\widetilde{\epsilon}=\lambda^{1/3}\epsilon$。圆球时恢复 $\pm(n+3/2)$，每个符号的简并度均为 $(n+1)(n+2)$。

对包含正负两支及边缘态的完整谱定义

$$\zeta_D(s,\lambda)=\sum_\nu(\widetilde{\epsilon}_\nu^2)^{-s},\qquad \widetilde{C}_D(\lambda)=\frac{\partial_s\zeta_D(-2,\lambda)}{16\pi^2}.\tag{Z30}$$

本无边界、无额外质量的奇数维内部基准满足 $\zeta_D(-2,\lambda)=0$，因而这一非局域项没有 $\log(\mu R)$。这不等于全部允许的局域高维耦合已被原公理固定。圆球的独立解析式为

$$\zeta_D(s,1)=2\left[\zeta_H(2s-2,3/2)-\frac{1}{4}\zeta_H(2s,3/2)\right].\tag{Z31}$$

由角动量谱的一阶、二阶变分和解析延拓求得

$$\begin{aligned}\widetilde{C}_D(1)&=0.00019450580042265077,\qquad \widetilde{C}_D'(1)=0,\\ \widetilde{C}_D''(1)&=-0.01681040088920688.\end{aligned}\tag{Z32}$$

令 $\mathcal{F}_\lambda=\widetilde{C}_D/\widetilde{I}_R^2$，则 $\mathcal{F}_\lambda''(1)/\mathcal{F}_\lambda(1)\simeq-82.87066337$。所以圆球是形状不稳定驻点。该二阶结果同时由收敛域 $s=3$ 的直接谱和及非圆谱的有限差分交叉核对。

8.8 非圆局域稳定点与耦合数值的检验

非圆谱按 $k = p + q$ 分壳，以 Euler–Maclaurin 展开减去大 k 渐近项，再用 Riemann zeta 的解析值补回。系数来自端点导数与解析积分，并非拟合谱尾部。求和长度是数值精度参数，未被当作可调物理截止。对正 C 分支连续优化，发现

$$\begin{aligned} &\boxed{\lambda_* \simeq 0.94882637}, \qquad \widetilde{C}_D(\lambda_*) \simeq 0.000187776760016729, \\ &\frac{\widetilde{I}_K}{\widetilde{I}_R} \simeq 0.1557533912, \qquad \left.\frac{\mathcal{F}''_\lambda}{\mathcal{F}_\lambda}\right|_* \simeq 58.526 > 0. \end{aligned} \tag{Z33}$$

半径方向为正，消去半径后的形状二阶导数也为正，等价于两模 Hessian 的相应 Schur 补为正。因此该点在式 (Z23) 的指定两项基准中局域稳定。求和长度与减除阶数由 $(40, 5)$、$(60, 6)$ 改为 $(100, 7)$ 时，C 的变化约为 1.2×10^{-16}；后两组显示精度内一致。形状差分步长从 10^{-3} 减至 10^{-4}，二阶符号保持为正。

若有 N_D 套相同完整谱，C 整体乘以 N_D，形状驻点不变。取 $q_e = 1$，式 (Z25) 给出

$$\boxed{\alpha_{\text{match}}^{-1} \simeq 0.0007350539439\, N_D.} \tag{Z34}$$

三代标准模型计入颜色、弱同位旋后有 45 个 Weyl 分量；另加每代右手中微子则有 48 个。若只按四维统计权重形式折算为 $N_D = 22.5$–24，得到 $\alpha_{\text{match}}^{-1} \simeq 0.01653871$–$0.01764129$。如果每个 Weyl 标签均放入一套完整七维 Dirac 场，则 $N_D = 45$–48，对应 0.03307743–0.03528259。这两种计数均不能冒充实际手性紧致化：前者未证明半塔投影，后者明确增加向量型自由度。

这些数值远离 137。实际 C_{tot} 还需要 Higgs、规范场、引力场及相应规范固定、内部扭曲和额外重塔的完整谱。上述计数范围下的稳定半径仅约为 0.32–$0.38\, G_7^{1/5}$，没有大半径半经典控制；也未完成电弱及低能阈值匹配，故式 (Z34) 不是 $\alpha_{\text{EM}}(0)$ 的预测。扫描在增大 λ 方向还遇到 C 变负，正半径分支结束；这里只确认一个局域稳定点，未证明全局唯一或全局稳定。

8.9 拓扑接口、物理闭合与复核范围

Hopf $S^3 \to \mathbb{CP}^1$ 的基本圆丛陈数绝对值为 1；$\mathcal{O}(2)$ 的单位圆丛总空间则为 $L(2, 1) \simeq \mathbb{RP}^3$。也可取 Hopf 主丛的电荷 2 关联线丛得到 $\mathcal{O}(2)$，但这会涉及荷单位、关联表示及谱的重新匹配。因此本节的 S^3 基准尚不能直接认作原 A6 几何的唯一提升。

式 (Z4)–(Z10) 是既定轮廓与谱的数学后果；式 (Z16) 是指定势截断中的严格限制。相反，把分支保真度作为势能、指定其系数、引入真实紧致纤维和高维场谱，以及省略或匹配其他局域项，均属于 A11。本节没有通过实验质量、事后调节截止比或选择场数来得到目标精细结构常数。

原测量模型对固定正速率保持其已有 CPTP 性；静态极小化不自动证明模场–测量浴联合动力学的 CPTP 性或总应力守恒。完整构造还需给出含浴、模场与规范场的联合作用量，核查规范 Ward 恒等式、因果传播和 $\nabla^\mu T^{\text{tot}}_{\mu\nu} = 0$。也不能把二维混合势与另一独立 Berger 基准的极小值事后拼成同一个微观解。

本节的可复核成果是显式正谱矩积分、给定势的二维稳定及三维边界结论，以及完整自由 Dirac 谱中一个局域几何稳定点。混合谱矩、Gram 四次迹和直接算符积分的差异在 10^{-13} 量级以内；圆球解析谱、收敛域直接谱和、非圆解析延拓及不同求和长度相互核对。计算脚本与完整数据分别保存在随稿目录 `verify_quartic.py`、`verify_berger.py`、`berger_full_zeta.py` 及相应 JSON 结果中。它们验证模型内计算一致性，不构成实验验证；下一步必须从同一微观作用量联合计算完整重塔势、轻重混合与规范动能匹配。

9 结论与理论边界讨论

本文通过对实数量子几何、连续测量随机过程、弱场引力变分以及源—钟测量反馈的系统梳理，并加入显式条件下的内部模式质量扩展、混合有效势与几何耦合检验，确立了以下模型内结论：

1. **实表示与复量子力学的严格等价性**：从 Fisher–Rao 度规出发，在显式加入幅相正交、整体相位射线商（式 G1—G3）及全空间 Killing 等距条件（命题 G）后，实幅空间动力学与复 Hilbert 空间薛定谔演化及平衡张量积完全同构。
2. **连续测量下 Born 规则的鞅证明**：在指定连续测量仪器与 Girsanov 记录测度下，QND 投影权重满足无漂移随机微分方程 $dx_t = \sqrt{8\gamma}x_t(1-x_t)dW_t$，作为有界鞅几乎必然在无限时间收敛至 $\{0,1\}$ 且严格服从 Born 概率 p（命题 M）。
3. **弱引力双势结构与旋量耦合的自洽性**：完整光线偏折与球对称张量方程（消除残差式 H7）要求保留独立的时间势和空间势变分；在本文低压弱场源及匹配条件下两势首阶相等（$\phi_1 = \psi_1 = \Phi/c^2$），由此导出的弯曲空间形式对称的实 Dirac 哈密顿量（式 H9）在主符号传播速度 cN_tN_s 上与几何光学严格闭合。
4. **源—钟反馈通道的完全正闭合与精确统计**：我们导出了条件权重势模型的精确相位方差双时间核（定理 N，短时 T^3 标度与瞬态残差常数 $B(p)/\gamma^2$），并利用 Z/X 混态反例证明未标记制备分支法则不构成制备无关的线性量子通道；进而通过引入实际测量记录反馈（命题 F），严格证明了有限步与连续反馈通道的完全正保迹（CPTP）性质，给出了精确相干闭式解（式 F6）与耗散权衡恒等式 $\Gamma_S\Gamma_{\rm rec} = b^2/16$。
5. **A6 下的候选质量机制**：受连续测量–翻转稳态启发，通过基态变换构造非负内部算符 h_r，并在选定 $\mathcal{O}(2)$ 轮廓与重矢量型费米子耦合后，由传播子的 Schur 补得到规范不变低能质量矩阵（Y15）。命题 Y 证明三个非零质量及 $1, a^2, a^4$ 的幂次层级，双峰集中度进一步抑制最轻态。内部谱、轮廓、参数与选择规则仍为条件输入，示例轻子质量为拟合结果，未形成对三代数目或完整味物理的唯一预测。
6. **有效势与几何耦合的可检验进展**：完整质量块给出混合谱矩的一维正积分（Z8–Z10）。分支重叠与四次迹在给定系数下可产生 $0 < a, r < 1$ 的局域稳定点，但该混合截断的 η 导数具有固定符号（Z16），不能给出正 η 的三维内部驻点。在额外高维 Einstein–Dirac 基准中，曲率与有限 Casimir 项平衡给出耦合关系（Z25）；自由 Dirac Berger 谱存在 $\lambda_* \simeq 0.94882637$ 的非圆局域稳定点，其明确计数下的匹配值远离 137。这些结果提供稳定机制和排除条件，尚未构成原参数或低能精细结构常数的独立预测。

理论边界与未来方向：本文始终坚持将已证明的条件定理与尚待解决的微观假说严格区分。新增 A11 的不同候选尚未由同一作用量联合给出内部谱、轻重混合、测量浴与规范动能；谱正则化本身不替代局域耦合的微观匹配，也不能将不同候选的极小值事后拼接成常数预测。目前，记录反馈模型（第 5.3 节）是一个单向、非相对论的开放系统源—钟统计模型；要将其与第 4.3 节的诱导引力及完整的随机半经典引力（Einstein–Langevin 应力噪声核 $\mathcal{N}_{\mu\nu\rho\sigma}(x,y) = \frac{1}{2}\langle\{\hat{t}_{\mu\nu}(x), \hat{t}_{\rho\sigma}(y)\}\rangle$ 及经典—量子完全正块矩阵条件 $\begin{pmatrix} D_0 & B^\dagger \\ B & 2D_2 \end{pmatrix} \succeq 0$，其中 $D_0, D_2 \succeq 0$；其 Schur 补写法还须满足 $2D_2 \succeq BD_0^+B^\dagger$ 及 $(I - D_0D_0^+)B^\dagger = 0$，$+$ 表示 Moore–Penrose 广义逆）完全融合成单一微观理论，仍需在未来工作中构建包含测量装置与引力场自由度的联合协变作用量，严格证明总能量—动量张量守恒（$\nabla^\mu T^{\rm tot}_{\mu\nu} = 0$）与因果推迟传播，并避免对环境紫外模式的重复计数。本文建立的精确解析公式与实验判别协议，为这一方向的后续理论扩展与实验检验提供了坚实的基准。[10, 11, 12]

参考文献

[1] A. Ashtekar and T. A. Schilling, *Geometrical Formulation of Quantum Mechanics*, arXiv:gr-qc/9706069 (1997).

[2] L. Bouten and R. van Handel, *Quantum filtering: a reference probability approach*, (2005; revised 2006), arXiv:math-ph/0508006.

[3] K. Jacobs and D. A. Steck, *A Straightforward Introduction to Continuous Quantum Measurement*, Contemp. Phys. **47**, 279 (2006), arXiv:quant-ph/0611067.

[4] J. C. Baez and J. Huerta, *The Algebra of Grand Unified Theories*, Bull. Amer. Math. Soc. **47**, 483 (2010), arXiv:0904.1556.

[5] Y. N. Obukhov, *Spin, Gravity, and Inertia*, Phys. Rev. Lett. **86**, 192 (2001), arXiv:gr-qc/0012102.

[6] S. N. Solodukhin, *Newton constant, contact terms and entropy*, Phys. Rev. D **91**, 084028 (2015), arXiv:1502.03758.

[7] T. Jacobson, *Entanglement Equilibrium and the Einstein Equation*, Phys. Rev. Lett. **116**, 201101 (2016), arXiv:1505.04753.

[8] R. Percacci, *Unimodular Quantum Gravity and the Cosmological Constant*, Found. Phys. **48**, 1364 (2018), arXiv:1712.09903.

[9] H. M. Wiseman, *Quantum Theory of Continuous Feedback*, Phys. Rev. A **49**, 2133 (1994), DOI:10.1103/PhysRevA.49.2133.

[10] A. Tilloy and L. Diósi, *Sourcing Semiclassical Gravity from Spontaneously Localized Quantum Matter*, Phys. Rev. D **93**, 024026 (2016), arXiv:1509.08705.

[11] B. L. Hu and E. Verdaguer, *Stochastic Gravity: Theory and Applications*, Living Rev. Relativ. **11**, 3 (2008), arXiv:0802.0658.

[12] J. Oppenheim, C. Sparaciari, B. Šoda, and Z. Weller-Davies, *Gravitationally Induced Decoherence vs Space-Time Diffusion: Testing the Quantum Nature of Gravity*, Nature Commun. **14**, 7910 (2023), arXiv:2203.01982.